**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**
**KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I**

**-----o0o-----**

# BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

# NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG IOT ỨNG DỤNG TINYML HỖ TRỢ THEO DÕI VÀ CẢNH BÁO SỚM CHO BỆNH NHÂN HEN SUYỄN

**Mã số: 42 – SV – 2026 - ĐT1**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trần Thị Thúy Hà

**Sinh viên thực hiện:** Nguyễn Ngọc Chiến - B23DCVT061
Vũ Hồng Kỳ - B23DCVT248
Phan Nhật Linh - B23DCVT252
Trần Nguyễn Nhật Tân - B23DCDT231
Nguyễn Quang Thắng - B24DCDT246

*Hà Nội, 2026*

# LỜI CAM KẾT

Chúng em cam kết nội dung báo cáo được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu của nhóm. Những tài liệu, dữ liệu và kết quả tham khảo được ghi rõ nguồn trong báo cáo, các kết quả trình bày tương ứng với phạm vi thí nghiệm và thiết yếu của đề tài.

# MỤC LỤC

**LỜI CAM KẾT** ..... i
**LỜI MỞ ĐẦU** ..... iv
**DANH MỤC BẢNG BIỂU** ..... vii
**CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÔ HẤP ỨNG DỤNG AIoT** ..... 1
**1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài** ..... 1
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ..... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..... 2
**1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu** ..... 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ..... 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ..... 2
**1.4. Phương pháp nghiên cứu** ..... 3
**1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn** ..... 4
1.5.1. Ý nghĩa khoa học ..... 4
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn ..... 4
**1.6. Định hướng bài toán phân loại nhị phân** ..... 5
**2.1. Các phương pháp theo dõi và đánh giá hô hấp truyền thống** ..... 6
**2.2. Phương pháp hỗ trợ theo dõi hô hấp hiện đại** ..... 6
**2.3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích âm thanh hô hấp** ..... 8
**2.4. Mô hình DS-CNN và công nghệ TinyML** ..... 8
2.4.1. Mô hình mạng nơ-ron tích chập CNN và DS-CNN ..... 8
2.4.2. Công nghệ TinyML và lượng tử hóa mô hình ..... 11
**2.5. Phần cứng sử dụng trong hệ thống** ..... 12
2.5.1. Khối xử lý trung tâm ESP32-S3 và ESP32 ..... 12
2.5.2. Khối thu nhận âm thanh và cảm biến ..... 13
2.5.3. Các module truyền thông, định vị và hiển thị ..... 13
2.5.4. Khối nguồn và giao tiếp phần cứng ..... 14
**2.6. Các giao thức truyền thông và công nghệ hệ thống** ..... 15
2.6.1. Các giao thức truyền thông không dây ..... 15
2.6.2. Các giao tiếp phần cứng ..... 16
2.6.3. FreeRTOS và cơ chế xử lý đa nhiệm ..... 18

**2.7. Kết luận** ..... 19
**CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT, XÂY DỰNG HỆ THỐNG** ..... 20
**3.1. Mô hình hệ thống đề xuất** ..... 20
**3.2. Xây dựng mô hình AI phân loại âm thanh hô hấp** ..... 21
3.2.1. Xây dựng và tổ chức tập dữ liệu ..... 21
3.2.2. Tiền xử lý tín hiệu và trích xuất đặc trưng âm thanh ..... 23
3.2.3. Thiết kế kiến trúc mô hình DS-CNN ..... 25
3.2.4. Đánh giá mô hình học sâu ban đầu ..... 26
3.2.5. Chuyển đổi và lượng tử hóa mô hình TinyML ..... 27
**3.3. Xây dựng và tích hợp hệ thống AIoT** ..... 28
3.3.1. Thiết kế và xây dựng Patient Node ..... 29
3.3.2. Thiết kế và xây dựng IoT Gateway ..... 31
3.3.3. Xây dựng Dashboard giám sát ..... 35
3.3.4. Luồng hoạt động và trao đổi dữ liệu của hệ thống ..... 36
**3.4. Kết luận** ..... 37
**CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ** ..... 38
**4.1. Đánh giá tài nguyên bộ nhớ** ..... 38
**4.2. Đánh giá hiệu năng xử lý và truyền thông** ..... 38
**4.3. Đánh giá độ tin cậy hoạt động thực tế** ..... 39
**KẾT LUẬN** ..... 45
**TÀI LIỆU THAM KHẢO** ..... 47
**PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG** ..... 48

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh y tế thông minh đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật vào chăm sóc sức khỏe đã mở ra nhiều tiềm năng to lớn. Tuy nhiên, với bệnh nhân hen suyễn - bệnh lý có tỷ lệ biến chứng cao với cùng cơn co thắt phế quản cấp tính khởi phát đột ngột, các giải pháp theo dõi hiện nay vẫn tồn tại nhiều rào cản. Việc tự đánh giá thủ công thiếu tính định lượng và kịp thời, trong khi truyền tải âm thanh thô lên đám mây lại tiềm ẩn rủi ro xâm phạm quyền riêng tư, tiêu tốn năng lượng và mất khả năng hoạt động khi gián đoạn kết nối mạng.

Nhằm giải quyết bài toán trên, công nghệ TinyML là hướng tiếp cận đột phá, cho phép thực thi trực tiếp các mô hình học sâu ngay trên vi điều khiển có tài nguyên hạn chế. Giải pháp này bảo đảm khả năng phân tích âm học hô hấp tức thì, hoàn toàn ngoại tuyến và bảo mật tại biên, đồng thời kết hợp giám sát các tác nhân vi khí hậu kích hoạt cơn hen từ môi trường. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn thực hiện đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống IoT ứng dụng TinyML hỗ trợ theo dõi và cảnh báo sớm cho bệnh nhân hen suyễn".

Trong nghiên cứu này, nhóm xây dựng hệ thống theo dõi gồm một thiết bị cầm tay cho người bệnh và một trạm đo môi trường trong phòng. Thiết bị cầm tay được tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích tiếng thở và đo các chỉ số sức khỏe (nhịp tim, nồng độ oxy $SpO_2$) trực tiếp mà không cần đến kết nối Internet. Đồng thời, trạm môi trường đo nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí xung quanh rồi đồng bộ dữ liệu về màn hình theo dõi. Nhờ xử lý trực tiếp tại biên, hệ thống vừa bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh, vừa đưa ra cảnh báo sớm một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô Trần Thị Thúy Hà và thầy Phạm Văn Sự đã luôn tận tình định hướng và truyền cảm hứng khoa học trong suốt quá trình nghiên cứu. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về học thuật và cơ sở vật chất để đề tài được hoàn thành.

Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm của chúng em vẫn còn hạn chế, nên không tránh khỏi đề tài này vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế về cả nội dung lẫn hình thức trình bày. Chúng em xin rất mong nhận được sự thông cảm từ Hội đồng khoa học. Đồng thời, chúng em cũng kính mong quý thầy cô sẽ tận tình đóng góp ý kiến quý báu, chỉ ra những hạn chế và gợi ý những cải tiến cần thiết để chúng em có thể hoàn thiện, nâng cao chất lượng các mô hình nghiên cứu trong tương lai, đưa ra những sản phẩm hoàn chỉnh và toàn diện nhất.

Hà Nội, năm học 2025 - 2026

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

# DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT

| STT | Chữ viết tắt | Thuật ngữ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|---|---|
| 1 | AI | Artificial Intelligence | Trí tuệ nhân tạo |
| 2 | AIoT | Artificial Intelligence of Things | Trí tuệ nhân tạo kết hợp Internet vạn vật |
| 3 | AES-GCM | Advanced Encryption Standard - Galois/Counter Mode | Thuật toán mã hóa và xác thực |
| 4 | CNN | Convolutional Neural Network | Mạng nơ-ron tích chập |
| 5 | DS-CNN | Depthwise Separable Convolutional Neural Network | Mạng nơ-ron tích chập tách biệt theo chiều sâu |
| 6 | DSP | Digital Signal Processing | Xử lý tín hiệu số |
| 7 | ESP-NOW | Espressif ESP-NOW Protocol | Giao thức truyền thông không dây của Espressif |
| 8 | FFT | Fast Fourier Transform | Biến đổi Fourier nhanh |
| 9 | FP32 | 32-bit Floating Point | Số thực 32 bit |
| 10 | FSM | Finite State Machine | Máy trạng thái hữu hạn |
| 11 | INT8 | 8-bit Integer | Số nguyên 8-bit |
| 12 | IoT | Internet of Things | Internet vạn vật |
| 13 | LTE | Long-Term Evolution | Công nghệ truyền thông di động LTE |
| 14 | MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | Giao thức truyền thông MQTT |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | PSRAM | Pseudo-Static Random Access Memory | Bộ nhớ RAM giả tĩnh |
| 16 | STFT | Short-Time Fourier Transform | Biến đổi Fourier thời gian ngắn |
| 17 | TFLM | TensorFlow Lite Micro | Thư viện suy luận TinyML cho vi điều khiển |
| 18 | TinyML | Tiny Machine Learning | Học máy trên thiết bị tài nguyên hạn chế |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1.Các thành phần chính của Patient Node. .....13
Bảng 2.2. Các module truyền thông, định vị và hiển thị.....14
Bảng 2.3. Các thiết bị ngoại vi và giao thức phần cứng tương ứng. .....15
Bảng 3.1. Phân loại dữ liệu huấn luyện mô hình.....22
Bảng 3.2: Phân bố số lượng mẫu trong Dataset V2 .....23
Bảng 3.3. Các thông số tiền xử lý và trích xuất đặc trưng âm thanh .....24
Bảng 3.4. Cấu hình các khối DS-CNN.....25
Bảng 3.5. Cấu hình chuyển đổi và lượng tử hóa mô hình TinyML .....27
Bảng 3.6. Các thành phần chính của Patient Node. .....30
Bảng 3.7. Các thành phần chính của IoT Gateway và chức năng tương ứng .....33
Bảng 4.1. Kết quả đánh giá tài nguyên bộ nhớ trên Patient Node và IoT Gateway.....38
Bảng 4.2. Kết quả đánh giá hiệu năng xử lý và truyền thông hệ thống AIoT.....39
Hình 4.1. Một thành viên trong nhóm đang thực hiện thử nghiệm sản phẩm.....40
Bảng 4.3. Kết quả đo đạc qua các lượt thử nghiệm thực tế ở người .....43
Bảng 4.4. Kết quả đo đạc qua các lượt thử nghiệm thực tế bằng mẫu Playback .....43

# DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Hình 2.1. Mô hình hệ thống theo dõi âm thanh hô hấp bằng thiết bị đeo và truyền thông không dây .....7
Hình 2.2. Cấu trúc cơ bản của mạng nơ-ron tích chập CNN. .....9
Hình 2.3. So sánh phép tích chập thông thường và Depthwise Separable Convolution. .....10
Hình 2.4. Quy trình chuyển đổi và lượng tử hóa mô hình phục vụ triển khai TinyML. .....12
Hình 2.5. Vi điều khiển ESP32-S3 và ESP32-WROOM-32.....12
Hình 2.6. ESP-NOW và MQTT. .....16
Hình 2.7. Mô hình giao tiếp I2S .....17
Hình 2.8. Mô hình giao tiếp I2C .....17
Hình 2.9. Mô hình giao tiếp UART.....18
Hình 2.10. Mô hình giao tiếp SPI.....18
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống giám sát hô hấp ứng dụng AIoT .....20
Hình 3.2. Biểu diễn dạng sóng của hai bản ghi âm Asthma và Non-Asthma. .....22
Hình 3.3. Minh họa Log-Mel Spectrogram .....24
Hình 3.4. Kết quả đánh giá phân loại mô hình DS-CNN trên tập Test. .....26
Hình 3.5. Kết quả đánh giá mô hình V1/C4 tại seed 44 sau lượng tử hóa QAT INT8 trên tập Test. .....28
Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý mạch điện phần cứng Patient Node được xây dựng.....29
Hình 3.7. Hình ảnh tổng quan thực tế của mạch Patient Node .....31
Hình 3.8. Sơ đồ nguyên lý mạch điện phần cứng IoT Gateway được xây dựng thực tế. .....32
Hình 3.9. Hình ảnh tổng quan thực tế của mạch Gateway .....32
Hình 3.10. Giao diện tổng quan của ứng dụng Dashboard .....35
Hình 3.11. Giao diện theo dõi thông tin định vị GPS trên Dashboard. .....36
Hình 4.2. Màn hình Oled hiển thị kết quả dự đoán AI gắn trên Patient Node .....40
Hình 4.3. Màn hình TFT gắn trên Gateway .....41
Hình 4.4. Tin nhắn được gửi đi khi nhận được sự kiện quan trọng .....41
Hình 4.5. Giao diện Dashboard. .....42
Hình 4.6. Giao diện theo dõi thông tin định vị GPS trên Dashboard. .....42

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÔ HẤP ỨNG DỤNG AIoT

## 1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài

Hen phế quản (Asthma) là một trong những bệnh hô hấp mạn tính phổ biến trên toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 363 triệu người và gây ra hơn 442.000 ca tử vong mỗi năm theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc hen phế quản ước tính khoảng 3-5% dân số. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính đường thở, gây co thắt cơ trơn phế quản, phù nề niêm mạc và tăng tiết dịch nhầy, dẫn đến thu hẹp đường dẫn khí. Các triệu chứng điển hình bao gồm khó thở, tức ngực, ho và đặc biệt là tiếng thở khò khè (Wheezing). Về mặt âm học, Wheezing là âm thanh liên tục, có tính chất giống tiếng huýt sáo, thường xuất hiện rõ trong thì thở ra. Theo nghiên cứu của Reichert et al. (2008), tiếng khò khè có các thành phần phổ thường nằm trong khoảng 100-2.500 Hz, với tần số cơ bản chủ yếu từ 100-1.000 Hz. Trên phổ thời gian-tần số, âm thanh này thường biểu hiện dưới dạng các dải năng lượng hẹp kéo dài theo thời gian. Đây là đặc trưng quan trọng có thể khai thác thông qua các kỹ thuật xử lý tín hiệu và học sâu để nhận diện âm thanh hô hấp bất thường.

Việc theo dõi và phát hiện sớm các biểu hiện bất thường của hen phế quản đóng vai trò quan trọng trong quản lý bệnh. Tuy nhiên, các thiết bị theo dõi chuyên dụng như ống nghe điện tử và máy đo chức năng hô hấp còn tồn tại hạn chế về chi phí, tính tiện dụng và yêu cầu chuyên môn. Việc kiểm tra tình trạng hô hấp chủ yếu diễn ra tại cơ sở y tế hoặc phụ thuộc vào thao tác chủ động của người bệnh, khiến các dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt vào ban đêm, có thể bị bỏ sót. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp IoT y tế phụ thuộc vào việc truyền dữ liệu lên máy chủ đám mây để xử lý, làm tăng độ trễ, phụ thuộc kết nối Internet và tiềm ẩn rủi ro về bảo mật dữ liệu sức khỏe.

Trong bối cảnh đó, TinyML mở ra hướng tiếp cận mới thông qua khả năng triển khai các mô hình học máy trực tiếp trên vi điều khiển có tài nguyên hạn chế. Việc xử lý và phân loại dữ liệu ngay tại thiết bị (Edge AI) giúp giảm độ trễ, hạn chế truyền tải dữ liệu và duy trì khả năng hoạt động khi không có kết nối Internet. Kết hợp với AIoT - sự hội tụ giữa trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật - hệ thống có thể tích hợp khả năng thu thập, phân tích dữ liệu hô hấp và giám sát các yếu tố môi trường trong một nền tảng thống nhất.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống IoT ứng dụng TinyML hỗ trợ theo dõi và cảnh báo sớm cho bệnh nhân hen suyễn" được đề xuất nhằm xây dựng một nguyên mẫu hệ thống AIoT phân tán, tích hợp mô hình mạng nơ-ron sâu DS-CNN chạy trực tiếp trên vi điều khiển ESP32 để phân loại âm thanh hô hấp, kết hợp mạng cảm biến môi trường và giao tiếp đa giao thức. Hệ thống hướng tới hỗ trợ người bệnh theo dõi các dấu hiệu hô hấp bất thường tại nhà, đồng thời đưa ra cảnh báo kịp thời, giảm sự phụ thuộc vào kết nối Internet.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

### 1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và hiện thực hóa hệ thống AIoT gồm Patient Edge Node và IoT Gateway nhằm hỗ trợ và cảnh báo sớm các dấu hiệu âm thanh hô hấp bất thường liên quan đến bệnh hen suyễn, thông qua việc triển khai mô hình học sâu TinyML trực tiếp trên vi điều khiển tại biên, kết hợp với mạng cảm biến môi trường và hệ thống truyền thông IoT đa giao thức.

### 1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu sau:

1. Nghiên cứu các đặc trưng âm thanh có liên quan đến các biểu hiện bất thường của đường hô hấp, đặc biệt là tiếng thở rít, tiếng ho và sự thay đổi đặc điểm phổ của tín hiệu.
2. Xây dựng quy trình thu thập, tiền xử lý và trích xuất đặc trưng từ tín hiệu âm thanh hô hấp.
3. Xây dựng mô hình học sâu Deep Convolutional Neural Network (DS-CNN) cho bài toán phân loại nhị phân giữa hai nhóm Asthma-like và Non-Asthma.
4. Lượng tử hóa mô hình về dạng INT8 nhằm giảm yêu cầu về bộ nhớ và tài nguyên tính toán, phù hợp với nền tảng thiết bị nhúng.
5. Triển khai mô hình trên vi điều khiển ESP32-S3, đồng thời tích hợp các cảm biến, cơ chế truyền thông và hệ thống xử lý tại biên.
6. Xây dựng cơ chế truyền dữ liệu giữa Patient Node, IoT Gateway và Dashboard, sử dụng ESP-NOW và MQTT.
7. Đánh giá hiệu quả của mô hình và hệ thống dựa trên các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và Confusion Matrix, đồng thời đánh giá khả năng triển khai trong điều kiện tài nguyên hạn chế.

## 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tín hiệu âm thanh hô hấp và âm thanh liên quan đến hoạt động ho, trong đó tập trung vào các mẫu có dấu hiệu liên quan đến hen suyễn và các mẫu không thuộc nhóm hen suyễn.

Nguồn dữ liệu được xem xét bao gồm các mẫu âm thanh của bệnh nhân hen suyễn, người khỏe mạnh và các nhóm bệnh lý hô hấp khác cùng với một số tín hiệu có ảnh hưởng từ môi trường. Dữ liệu được sử dụng từ các nguồn công khai và các mẫu tự thu nhằm phục vụ quá trình xây dựng, huấn luyện và đánh giá hệ thống.

### 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong việc sản phẩm của đề tài là nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu và đánh giá tính khả thi, không phải thiết bị y tế thương mại đã qua kiểm định lâm sàng hoặc được cấp phép lưu hành. Về mặt chức năng, hệ thống chỉ tiến hành phân loại mẫu âm thanh hô hấp thành hai nhãn kỹ thuật (ASTHMA / NON-ASTHMA) nhằm hỗ trợ cảnh báo. Kết quả phân loại không đồng nghĩa với chẩn đoán y khoa và không thay thế ý kiến bác sĩ. Về thiết kế phần cứng, thiết bị được thiết kế theo dạng thiết bị cầm tay di động, người dùng cần chủ động đưa thiết bị đến gần vùng miệng khi thực hiện kiểm tra. Ngoài ra, dữ liệu được huấn luyện bao gồm các mẫu âm thanh hô hấp từ nguồn công khai và dữ liệu môi trường tự thu.

## 1.4. Phương pháp nghiên cứu

### 1.4.1. Nghiên cứu lý thuyết

Nền tảng lý thuyết được tiếp cận trong đề tài bao gồm:

- Tổng quan các nghiên cứu phân loại âm thanh hô hấp, lý thuyết mạng nơ-ron tích chập tách biệt chiều sâu, kỹ thuật lượng tử hóa mô hình và triển khai bằng TensorFlow Lite Micro.
- Nghiên cứu biến đổi Fourier ngắn hạn, thang Mel/Mel-Filterbank, kỹ thuật lọc thông dải Butterworth (Bandpass) cho tín hiệu âm học hô hấp.
- Nghiên cứu kiến trúc IoT phân tán, hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, cùng các giao thức truyền thông đa tầng (ESP-NOW, MQTT, Wi-Fi và 4G LTE).

### 1.4.2. Thiết kế và hiện thực hệ thống

Quá trình thiết kế và hiện thực hóa hệ thống được cụ thể hóa qua các nội dung sau:

- Thiết kế phần cứng: Lựa chọn linh kiện, tối ưu hóa sơ đồ kết nối và chiến lược quản lý nguồn cho cả hai khối: Patient Node và IoT Gateway.
- Xây dựng firmware cho Patient Node theo kiến trúc máy trạng thái và Gateway theo kiến trúc đa nhiệm FreeRTOS, lập trình chuỗi DSP và suy luận TinyML bằng C++ trên nền ESP.
- Xây dựng pipeline AI: Huấn luyện mô hình trên Python với chiến lược phân chia dữ liệu theo cá thể bệnh nhân, tăng cường dữ liệu, trích xuất Mel-Spectrogram, lượng tử hóa INT8 và kiểm chứng độ tương đương triển khai (Python $\leftrightarrow$ C++).
- Xây dựng Dashboard trung tâm bằng nền tảng Qt6/QML kết nối qua giao thức MQTT.

### 1.4.3. Thực nghiệm và đánh giá

Nhằm định lượng hóa chất lượng mô hình cũng như khả năng đáp ứng thời gian thực của phần cứng, các kịch bản đo lường và đánh giá bao gồm:

- Thẩm định độ tin cậy bằng ma trận nhầm lẫn và các chỉ số đo lường (Accuracy, Precision, Recall, F1-score) trên tập kiểm thử độc lập chia theo bệnh nhân.
- Đo thời gian xử lý DSP, độ trễ suy luận, mức chiếm dụng bộ nhớ (Flash, RAM, PSRAM) trên ESP32-S3; đánh giá độ tương đồng thuật toán cùng tính hiệu quả của bộ lọc chất lượng âm thanh và VAD.
- Kiểm tra tỷ lệ gửi nhận thành công, độ trễ của giao thức ESP-NOW và MQTT; đo thời gian tự động chuyển tiếp kết nối dự phòng từ Wi-Fi sang LTE.
- Đo lường độ trễ từ thao tác nhấn nút đo đến khi hiển thị cảnh báo trên Dashboard qua các kịch bản thực tế: giám sát tại nhà, mang theo ngoại tuyến và di động.

## 1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

### 1.5.1. Ý nghĩa khoa học

Về mặt khoa học, đề tài nghiên cứu việc kết hợp xử lý tín hiệu âm thanh, học sâu và TinyML trong bài toán nhận dạng các mẫu âm thanh liên quan đến hen suyễn. Việc chuyển đổi tín hiệu âm thanh sang dạng Mel-Spectrogram cho phép biểu diễn các đặc trưng theo miền thời gian - tần số, từ đó tạo cơ sở để áp dụng các mô hình học sâu vào bài toán phân loại.

Bên cạnh đó, việc lượng tử hóa mô hình và triển khai trực tiếp trên ESP32-S3 cho phép nghiên cứu khả năng đưa mô hình học sâu từ môi trường tính toán thông thường xuống nền tảng vi điều khiển có tài nguyên hạn chế. Đây là cơ sở để đánh giá sự cân bằng giữa độ chính xác của mô hình và yêu cầu tài nguyên khi triển khai TinyML.

### 1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ giám sát sức khỏe hô hấp liên tục trong các điều kiện như chăm sóc tại nhà hoặc theo dõi từ xa. Việc thực hiện suy luận tại thiết bị biên giúp hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu ngay tại Patient Node và chỉ truyền các kết quả hoặc sự kiện cần thiết đến Gateway.

Hệ thống cũng có khả năng kết hợp dữ liệu âm thanh với các thông tin sinh hiệu và môi trường, qua đó cung cấp một nguồn dữ liệu tổng hợp phục vụ theo dõi trạng thái hoạt động của bệnh nhân. Kết quả phân loại được hiển thị trên Dashboard nhằm hỗ trợ người sử dụng theo dõi diễn biến và nhận biết các trường hợp cần được quan tâm.

Tuy nhiên, kết quả của hệ thống chỉ mang tính hỗ trợ giám sát và cảnh báo, không được sử dụng như một kết luận chẩn đoán y khoa độc lập.

### 1.6. Định hướng bài toán phân loại nhị phân

Một trong những nội dung trọng tâm của đề tài là xây dựng bài toán nhận dạng dưới dạng phân loại nhị phân. Thay vì xây dựng mô hình phân loại trực tiếp nhiều bệnh lý hô hấp, đề tài tập trung phân biệt giữa hai nhóm:

- Asthma-like: các mẫu âm thanh có đặc điểm liên quan đến hen suyễn theo tiêu chí xây dựng dữ liệu của đề tài.
- Non-Asthma: các mẫu âm thanh không thuộc nhóm Asthma-like, bao gồm mẫu của người khỏe mạnh, các bệnh lý hô hấp khác và một số tín hiệu không mong muốn trong môi trường.

Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu của hệ thống là phát hiện và cảnh báo sớm các mẫu âm thanh có dấu hiệu liên quan đến hen suyễn, thay vì thực hiện chẩn đoán phân biệt giữa nhiều bệnh lý hô hấp.

Trong quá trình phân loại, các đặc trưng âm thanh như tiếng thở rít, đặc điểm của tiếng ho, năng lượng tín hiệu và sự biến đổi theo miền tần số - thời gian được biểu diễn thông qua Mel-Spectrogram và cung cấp cho mô hình DS-CNN. Mô hình thực hiện suy luận và đưa ra xác suất thuộc từng lớp, từ đó xác định kết quả phân loại theo ngưỡng được thiết lập.

Việc lựa chọn bài toán nhị phân cũng giúp giảm độ phức tạp của mô hình so với bài toán phân loại nhiều lớp, qua đó thuận lợi hơn cho quá trình lượng tử hóa và triển khai trên thiết bị có tài nguyên hạn chế như ESP32-S3. Đồng thời, cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu thời gian thực, độ trễ thấp và khả năng xử lý tại biên của hệ thống AIoT.

# CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI HÔ HẤP VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

## 2.1. Các phương pháp theo dõi và đánh giá hô hấp truyền thống

Theo dõi và đánh giá hô hấp đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các biểu hiện bất thường và hỗ trợ quản lý bệnh hen suyễn. Trong thực hành y tế, các phương pháp truyền thống chủ yếu gồm theo dõi triệu chứng, thăm khám lâm sàng và đo chức năng hô hấp.

Theo dõi triệu chứng và thăm khám lâm sàng là bước đánh giá ban đầu, tập trung vào các biểu hiện như ho, khó thở, tức ngực và khò khè. Bác sĩ có thể sử dụng ống nghe để phát hiện các âm thanh hô hấp bất thường. Tuy nhiên, triệu chứng hen suyễn có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện môi trường, nên việc không phát hiện bất thường tại một thời điểm không đủ để loại trừ bệnh.

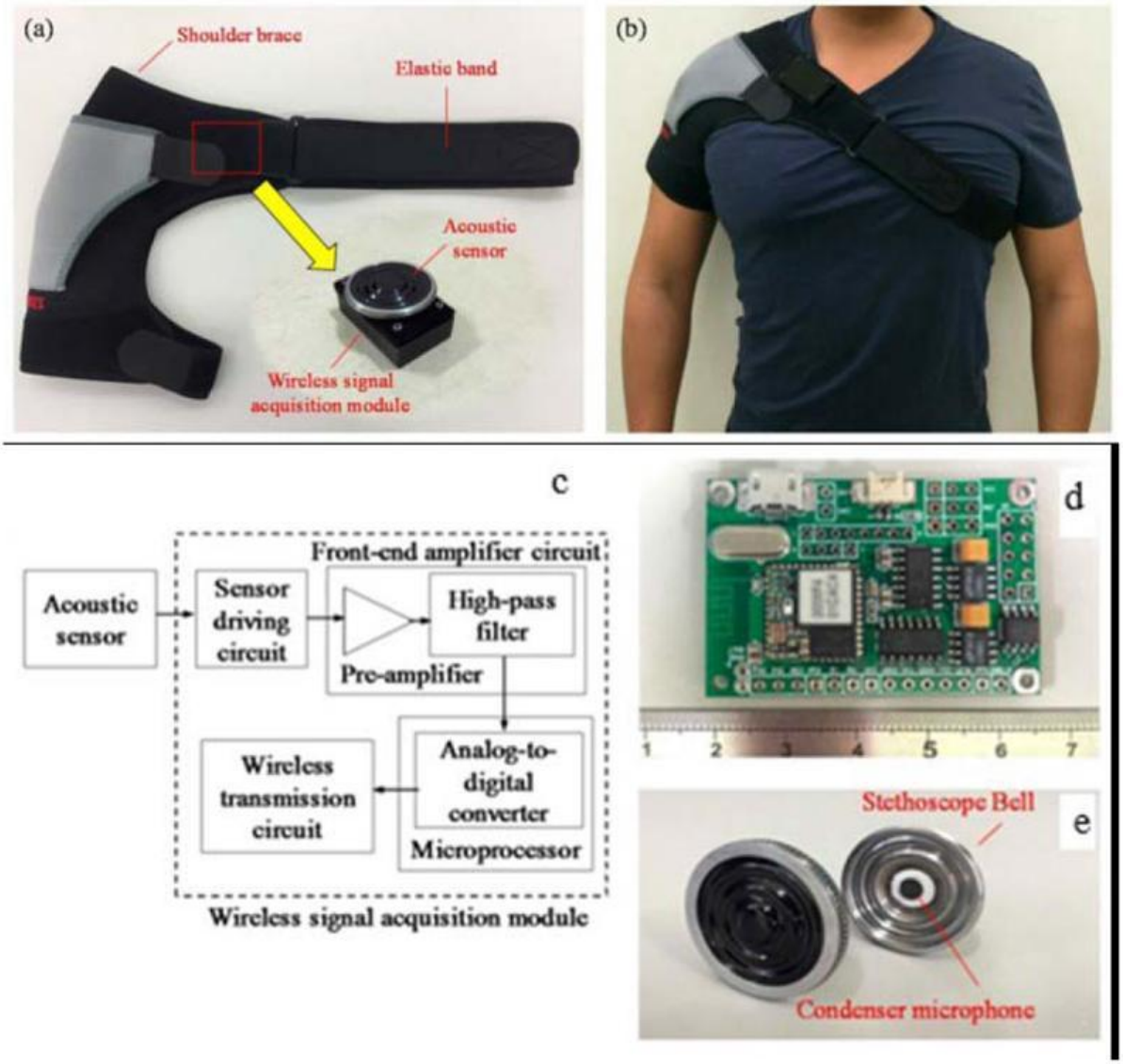
Hô hấp ký là phương pháp quan trọng để đánh giá chức năng phổi và luồng khí, thông qua các chỉ số như FEV và FVC. Bên cạnh đó, Peak Flow Meter cho phép đo lưu lượng đỉnh thở ra, hỗ trợ theo dõi sự biến thiên của chức năng hô hấp trong sinh hoạt hằng ngày.

Các phương pháp trên vẫn có một số hạn chế: thăm khám bằng ống nghe phụ thuộc vào thời điểm và chuyên môn của người thực hiện; hô hấp ký cần thiết bị chuyên dụng và sự phối hợp của người được kiểm tra; trong khi việc theo dõi triệu chứng hoặc PEF tại nhà yêu cầu người sử dụng ghi nhận dữ liệu thường xuyên.

Do đó, các giải pháp có khả năng tự động thu nhận, phân tích và lưu trữ dữ liệu hô hấp có thể bổ sung cho phương pháp truyền thống, hỗ trợ theo dõi tình trạng hô hấp thuận tiện hơn ngoài cơ sở y tế.

## 2.2. Phương pháp hỗ trợ theo dõi hô hấp hiện đại

Sự phát triển của cảm biến, hệ thống nhúng và trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra các phương pháp mới trong theo dõi sức khỏe hô hấp. Bên cạnh các phép đo truyền thống, thiết bị điện tử có thể thu nhận và phân tích tín hiệu sinh học, đặc biệt là âm thanh hô hấp, nhằm hỗ trợ nhận biết các biểu hiện bất thường như tiếng khò khè và tiếng ho.




*Hình 2.1. Mô hình hệ thống theo dõi âm thanh hô hấp bằng thiết bị đeo và truyền thông không dây*
*Nguồn: Tạp chí Sensors (MDPI), 2017*

Việc kết hợp tín hiệu âm thanh với học máy và học sâu cho phép xây dựng các mô hình tự động phân loại tín hiệu hô hấp. Đồng thời, các cảm biến sinh hiệu và môi trường như $SpO_2$, nhịp tim, nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí có thể cung cấp thêm thông tin bổ trợ cho quá trình theo dõi.

Công nghệ IoT và Edge Computing cho phép dữ liệu được truyền, lưu trữ và giám sát từ xa, trong khi một phần quá trình phân tích có thể được thực hiện trực tiếp trên thiết bị. Đây là cơ sở cho hướng tiếp cận AIoT kết hợp TinyML, trong đó thiết bị có thể thu nhận tín hiệu, phân tích tại biên và gửi kết quả đến hệ thống giám sát.

Tuy nhiên, độ tin cậy của giải pháp vẫn phụ thuộc vào chất lượng tín hiệu, cảm biến và dữ liệu huấn luyện. Vì vậy, kết quả phân loại bằng AI chỉ nên được xem là thông tin hỗ trợ theo dõi, không thay thế cho chẩn đoán lâm sàng.

## 2.3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích âm thanh hô hấp

Sự phát triển của AI, học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning) đã mở ra các phương pháp tự động phân tích và nhận dạng âm thanh hô hấp. Thay vì đánh giá hoàn toàn thủ công, mô hình có thể khai thác các đặc trưng từ tín hiệu thu nhận để hỗ trợ phát hiện và phân loại âm thanh bất thường.

Các phương pháp học máy truyền thống thường sử dụng những đặc trưng được xác định trước như biên độ, năng lượng, tần số hoặc MFCC, sau đó đưa vào các thuật toán như SVM, KNN và Random Forest. Ngược lại, học sâu có khả năng tự động học các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu. Đối với âm thanh hô hấp, tín hiệu thường được biểu diễn dưới dạng thời gian - tần số, trong đó CNN được sử dụng để khai thác các đặc trưng cục bộ và hỗ trợ phân loại.

Hiệu quả của mô hình phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, quá trình tiền xử lý và khả năng tổng quát hóa. Bên cạnh đó, các mô hình lớn thường yêu cầu nhiều tài nguyên tính toán, gây khó khăn khi triển khai trên vi điều khiển. Vì vậy, kiến trúc học sâu gọn nhẹ và TinyML là hướng tiếp cận phù hợp cho các thiết bị theo dõi hô hấp tại biên.

Trong phạm vi đề tài, mô hình được sử dụng để phân loại âm thanh thành hai nhóm Asthma và Non-Asthma. Kết quả chỉ đóng vai trò hỗ trợ giám sát, không thay thế cho chẩn đoán y khoa chuyên môn.

## 2.4. Mô hình DS-CNN và công nghệ TinyML

Trong các bài toán phân loại âm thanh, mô hình học sâu cần có khả năng nhận diện những đặc trưng phức tạp từ dữ liệu đầu vào. Tuy nhiên, khi triển khai trên vi điều khiển, mô hình đồng thời phải đáp ứng các giới hạn về bộ nhớ, năng lực tính toán và thời gian xử lý.

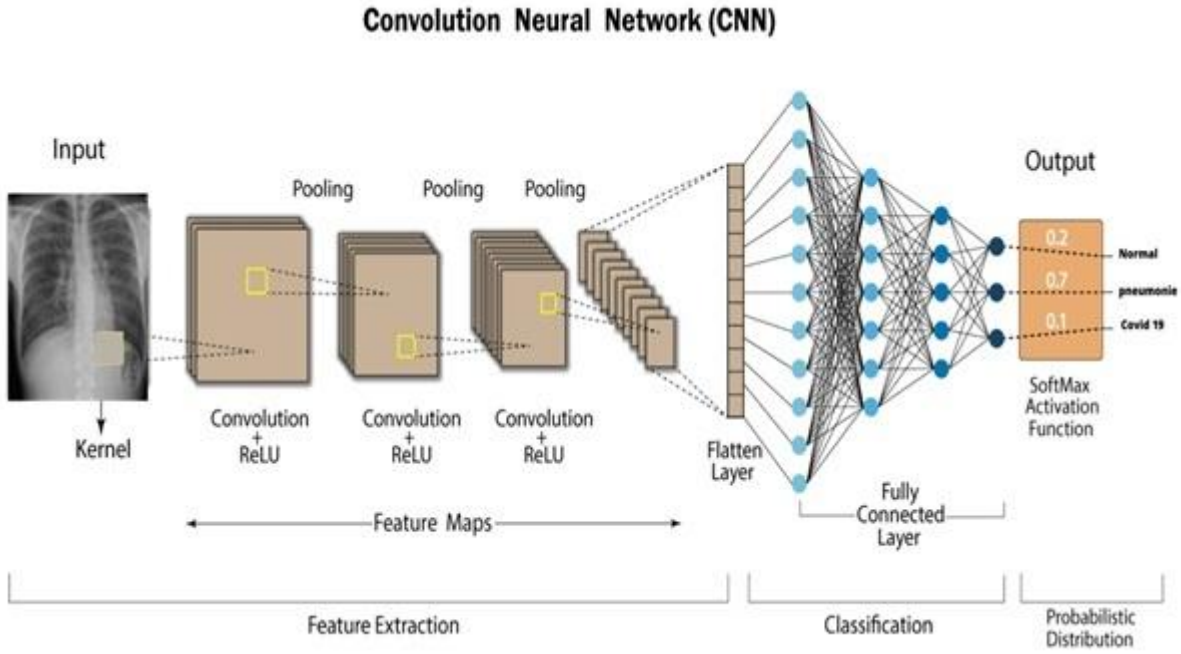
Vì vậy, việc lựa chọn kiến trúc mạng có chi phí tính toán phù hợp và ứng dụng các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình đóng vai trò quan trọng. Trong đó, mạng nơ-ron tích chập sử dụng phép tích chập tách biệt theo chiều sâu (DS-CNN) kết hợp công nghệ TinyML là một hướng tiếp cận đáng quan tâm đối với các hệ thống phân loại âm thanh tại biên.

### 2.4.1. Mô hình mạng nơ-ron tích chập CNN và DS-CNN

Mạng nơ-ron tích chập CNN là một kiến trúc học sâu có khả năng tự động trích xuất đặc trưng từ dữ liệu thông qua các phép tích chập. CNN được ứng dụng rộng rãi trong xử lý hình ảnh, nhận dạng tiếng nói và phân loại âm thanh nhờ khả năng học các mẫu đặc trưng cục bộ.

Đối với bài toán phân loại âm thanh, CNN có thể tiếp nhận dữ liệu dưới dạng biểu diễn phổ thời gian-tần số, chẳng hạn Mel-Spectrogram hoặc Log-Mel Spectrogram. Thông qua các lớp tích chập, mạng có khả năng nhận diện những đặc điểm liên quan đến sự phân bố năng lượng âm thanh theo thời gian và tần số. Cấu trúc tổng quát của

mạng CNN được minh họa tại Hình 2.2, bao gồm quá trình tiếp nhận dữ liệu, trích xuất đặc trưng và thực hiện phân loại.



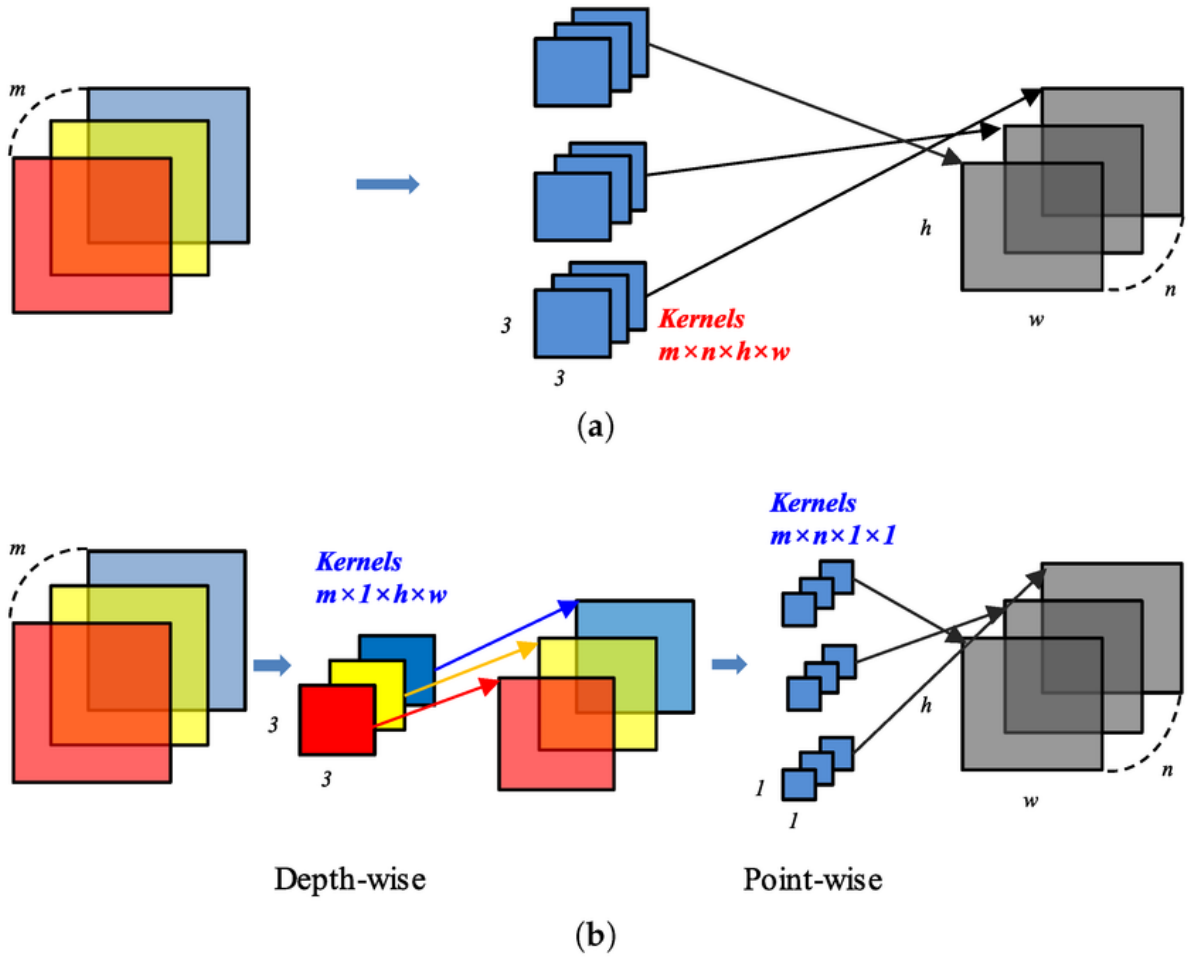

*Hình 2.2. Cấu trúc cơ bản của mạng nơ-ron tích chập CNN.*
*Nguồn: Tạp chí Applied Sciences (MDPI), 2021*

Mặc dù có khả năng trích xuất đặc trưng hiệu quả, các lớp tích chập thông thường có thể yêu cầu số lượng lớn tham số và phép tính khi số lượng bộ lọc và kênh đặc trưng tăng lên. Điều này gây ra những khó khăn nhất định khi triển khai mô hình trên vi điều khiển có tài nguyên hạn chế.

Để giải quyết vấn đề trên, kiến trúc mạng nơ-ron tích chập tách biệt theo chiều sâu DS-CNN sử dụng phép tích chập Depthwise Separable Convolution nhằm giảm chi phí tính toán ở các khối trích xuất đặc trưng. Khác với phép tích chập thông thường, Depthwise Separable Convolution phân tách quá trình xử lý thành hai giai đoạn:

- Depthwise Convolution: Thực hiện tích chập độc lập trên từng kênh đầu vào nhằm trích xuất các đặc trưng không gian.
- Pointwise Convolution**:** Sử dụng bộ lọc kích thước (1 x 1) để kết hợp thông tin giữa các kênh và tạo ra các kênh đặc trưng đầu ra.

Sự khác biệt giữa phép tích chập thông thường và phép tích chập tách biệt được minh họa tại Hình 2.3.




*Hình 2.3. So sánh phép tích chập thông thường và Depthwise Separable Convolution.*

*Nguồn: Tạp chí Sensors (MDPI), 2023*

Xét phép tích chập sử dụng bộ lọc kích thước (K x K), có ($C_{in}$) kênh đầu vào và ($C_{out}$) kênh đầu ra. Số tham số trọng số của phép tích chập thông thường được xác định bởi:

$$P_{standard} = K^2 C_{in} C_{out}$$

Trong khi đó, phép tích chập tách biệt có số tham số trọng số:

$$P_{separable} = K^2 C_{in} + C_{in} C_{out}$$

Các biểu thức trên chưa bao gồm tham số bias. Có thể thấy, việc tách phép tích chập thành hai giai đoạn giúp giảm đáng kể số tham số trọng số của phép tích chập trong nhiều cấu hình mạng.

Nhờ khả năng giảm số tham số và phép tính tại các lớp tích chập, DS-CNN là một hướng kiến trúc phù hợp cho các bài toán nhận dạng âm thanh trên thiết bị có tài nguyên hạn chế. Tuy nhiên, dung lượng và hiệu năng thực tế của toàn bộ mô hình còn phụ thuộc vào cấu trúc các lớp và nền tảng phần cứng triển khai.

### 2.4.2. Công nghệ TinyML và lượng tử hóa mô hình

Tiny Machine Learning (TinyML) là hướng tiếp cận cho phép triển khai các mô hình học máy trên những thiết bị có tài nguyên tính toán, bộ nhớ và năng lượng hạn chế, điển hình là vi điều khiển. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ hoặc nền tảng điện toán đám mây, thiết bị có thể thực hiện quá trình suy luận trực tiếp tại nơi thu nhận dữ liệu.

Đối với các hệ thống phân tích âm thanh, việc ứng dụng TinyML cho phép xử lý đặc trưng và thực hiện phân loại ngay trên thiết bị nhúng. Cách tiếp cận này góp phần giảm lượng dữ liệu cần truyền tải, hạn chế sự phụ thuộc vào kết nối mạng và hỗ trợ khả năng hoạt động độc lập.

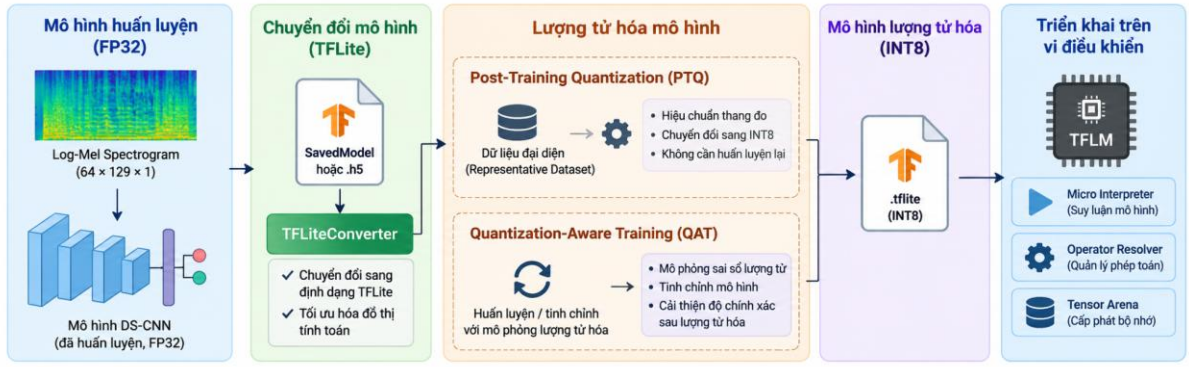
Một trong những nền tảng được sử dụng để triển khai TinyML là TensorFlow Lite Micro (TFLM). Đây là thư viện thực thi mô hình học máy được thiết kế cho vi điều khiển, cho phép chạy các mô hình đã chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite (.tflite). TFLM cung cấp các thành phần như Micro Interpreter để thực hiện suy luận, Operator Resolver để quản lý những phép toán được hỗ trợ và Tensor Arena để cấp phát vùng nhớ phục vụ tính toán. Tuy nhiên, mô hình học sâu sau huấn luyện thường sử dụng kiểu dữ liệu số thực 32 bit (FP32), có thể tạo ra yêu cầu tương đối lớn về dung lượng lưu trữ và bộ nhớ. Vì vậy, lượng tử hóa mô hình là một trong những phương pháp tối ưu quan trọng khi triển khai học sâu trên thiết bị nhúng.

Lượng tử hóa là quá trình biểu diễn trọng số và các giá trị tính toán của mạng nơ-ron bằng kiểu dữ liệu có độ chính xác thấp hơn, chẳng hạn số nguyên 8 bit (INT8). Về lý thuyết, mỗi phần tử trọng số INT8 chỉ chiếm 1 byte thay vì 4 byte như FP32, giúp giảm dung lượng biểu diễn trọng số xuống còn một phần tư. Tuy nhiên, dung lượng toàn bộ mô hình, nhu cầu bộ nhớ và tốc độ suy luận thực tế còn phụ thuộc vào kiến trúc mạng cũng như nền tảng phần cứng.

Hai phương pháp lượng tử hóa thường được sử dụng bao gồm:

- Post-Training Quantization (PTQ): Thực hiện lượng tử hóa sau khi mô hình đã hoàn thành quá trình huấn luyện. Đối với lượng tử hóa số nguyên, dữ liệu đại diện được sử dụng để hiệu chuẩn và xác định những tham số cần thiết cho quá trình chuyển đổi.
- Mô phỏng ảnh hưởng của lượng tử hóa trong quá trình huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình, cho phép mạng thích nghi với sai số phát sinh do giảm độ chính xác biểu diễn.

Quy trình chuyển đổi và lượng tử hóa mô hình phục vụ triển khai TinyML được minh họa tại Hình 2.4.




*Hình 2.4. Quy trình chuyển đổi và lượng tử hóa mô hình phục vụ triển khai TinyML.*
*Nguồn: Tác giả xây dựng với sự hỗ trợ của Google Gemini*

Mặc dù mang lại lợi ích về tài nguyên, quá trình lượng tử hóa có thể ảnh hưởng đến độ chính xác dự đoán của mô hình. Ngoài ra, việc triển khai trên vi điều khiển còn phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ các toán tử và dung lượng bộ nhớ dành cho suy luận. Do đó, việc kết hợp kiến trúc mạng gọn nhẹ như DS-CNN với các phương pháp tối ưu hóa và nền tảng TensorFlow Lite Micro tạo cơ sở cho quá trình xây dựng hệ thống phân loại âm thanh tại biên. Quy trình chuyển đổi, cấu hình bộ nhớ và kết quả đánh giá thực tế sẽ được trình bày trong Chương 3.

## 2.5. Phần cứng sử dụng trong hệ thống

### 2.5.1. Khối xử lý trung tâm ESP32-S3 và ESP32

Hệ thống được xây dựng với hai nền tảng vi điều khiển chính gồm ESP32-S3 cho Patient Node và ESP32 cho IoT Gateway. ESP32-S3 được lựa chọn làm bộ xử lý tại biên do đáp ứng yêu cầu xử lý tín hiệu âm thanh, có PSRAM hỗ trợ lưu trữ bộ đệm âm thanh và vùng nhớ Tensor Arena, đồng thời tích hợp khả năng kết nối không dây phục vụ truyền dữ liệu. ESP32 tại Gateway đảm nhiệm vai trò thu nhận dữ liệu môi trường, xử lý giao tiếp, xác thực và giải mã dữ liệu bảo mật, cũng như quản lý đường truyền dữ liệu lên Dashboard thông qua Wi-Fi hoặc LTE.



*Hình 2.5. Vi điều khiển ESP32-S3 và ESP32-WROOM-32.*
*Nguồn: Espressif Systems*

Kiến trúc này phân tách rõ chức năng xử lý giữa hai thiết bị. Patient Node thực hiện thu nhận tín hiệu, tiền xử lý và suy luận AI tại biên trước khi gửi dữ liệu sự kiện đã được bảo mật. Gateway tập trung vào chức năng thu thập dữ liệu bổ sung, quản lý kết

nối và chuyển tiếp dữ liệu đến hệ thống trung tâm. Cách tổ chức này góp phần giảm lượng dữ liệu cần truyền, đặc biệt là không yêu cầu truyền trực tiếp dữ liệu âm thanh thô. Bên cạnh đó, Patient Node có khả năng thực hiện đo và suy luận cục bộ khi Gateway hoặc kết nối Internet tạm thời không khả dụng. Đây là đặc điểm phù hợp với mô hình xử lý tại biên và yêu cầu hoạt động độc lập của thiết bị.

### 2.5.2. Khối thu nhận âm thanh và cảm biến

Hệ thống sử dụng các module cảm biến nhằm thu thập đồng thời dữ liệu âm thanh, dữ liệu sinh hiệu và các thông số môi trường. Các thành phần chính được tổng hợp trong Bảng 2.1.

| Nhóm dữ liệu | Thiết bị | Chức năng |
|---|---|---|
| Âm thanh | INMP441 | Thu nhận tín hiệu âm thanh qua giao tiếp I2S |
| Sinh hiệu | MAX30102 | Đo nhịp tim và SpO2 |
| Môi trường | DHT22 | Đo nhiệt độ và độ ẩm |
| Môi trường | BMP280 | Đo áp suất khí quyển |
| Môi trường | SGP30 | Đo TVOC và eCO2 |

*Bảng 2.1.Các thành phần chính của Patient Node.*

Tại Patient Node, micro INMP441 là thành phần đầu vào chính cho hệ thống xử lý âm thanh. Micro sử dụng giao tiếp I2S và được cấu hình với tần số lấy mẫu 16 kHz, phục vụ các bước kiểm tra chất lượng tín hiệu, xử lý âm thanh và tạo dữ liệu đầu vào cho mô hình AI. Cảm biến MAX30102 thu nhận tín hiệu quang điện PPG từ các kênh ánh sáng đỏ và hồng ngoại. Thông qua quá trình xử lý tín hiệu, hệ thống có thể ước tính nhịp tim và độ bão hòa oxy ngoại vi ($SpO_2$).

Tại Gateway, các cảm biến môi trường DHT22, BMP280 và SGP30 được sử dụng để bổ sung thông tin ngữ cảnh cho các sự kiện nhận được từ Patient Node. Các thông số nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, TVOC và $eCO_2$ có thể được ghép với dữ liệu sự kiện để hiển thị và lưu trữ trên Dashboard. Việc kết hợp dữ liệu môi trường giúp hệ thống có thêm thông tin phục vụ đánh giá điều kiện hoạt động tại thời điểm đo.

### 2.5.3. Các module truyền thông, định vị và hiển thị

Hệ thống sử dụng nhiều phương thức truyền thông và thiết bị ngoại vi nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi dữ liệu giữa các thành phần. ESP-NOW được sử dụng cho liên kết cục bộ giữa Patient Node và Gateway, trong khi Gateway sử dụng Wi-Fi và LTE để kết

nối với hệ thống trung tâm. GPS NEO-M8N cung cấp thông tin vị trí và thời gian, còn các màn hình OLED và TFT được sử dụng để hiển thị trạng thái trực tiếp trên thiết bị.

| Thành phần | Thiết bị | Vai trò |
|---|---|---|
| Truyền thông cục bộ | ESP-NOW | Trao đổi dữ liệu Patient Node - Gateway |
| Mạng | Wi-Fi | Kết nối Gateway với MQTT |
| Mạng dự phòng | LTE A7680C | Duy trì kết nối qua mạng di động |
| Định vị | GPS NEO-M8N | Thu tọa độ và thời gian UTC |
| Hiển thị Patient Node | OLED SSD1306 | Hiển thị trạng thái và kết quả |
| Hiển thị Gateway | TFT ST7735 | Hiển thị trạng thái hệ thống và dữ liệu |

*Bảng 2.2. Các module truyền thông, định vị và hiển thị*

ESP-NOW đảm nhiệm việc truyền các sự kiện từ Patient Node đến Gateway mà không yêu cầu thiết lập kết nối thông qua bộ định tuyến Wi-Fi truyền thống. Dữ liệu truyền trên kênh này là các gói sự kiện đã được mã hóa bằng AES-128-GCM thay vì dữ liệu âm thanh thô. Gateway tiếp nhận, xác thực và xử lý dữ liệu trước khi chuyển tiếp lên tầng MQTT.

Module GPS NEO-M8N được sử dụng để thu nhận tọa độ địa lý và thời gian UTC khi thiết bị có vị trí hợp lệ. Thông tin định vị cho phép gắn sự kiện đo với vị trí thực tế, đặc biệt trong các kịch bản thiết bị được sử dụng trong môi trường di động.

Về hiển thị, Patient Node sử dụng OLED SSD1306 để cung cấp thông tin trạng thái đo, hướng dẫn thao tác và kết quả xử lý. Gateway sử dụng TFT ST7735 để hiển thị trạng thái Gateway, thông tin kết nối, dữ liệu môi trường và các thông tin liên quan đến phiên đo.

### 2.5.4. Khối nguồn và giao tiếp phần cứng

Khối nguồn được thiết kế nhằm bảo đảm điện áp cung cấp ổn định cho các thành phần của hệ thống trong quá trình thu thập dữ liệu, xử lý AI và truyền thông. Patient

Node yêu cầu nguồn điện phù hợp với đặc tính của thiết bị cầm tay và hoạt động theo dõi tại nhà. Hệ thống sử dụng các mức nguồn 3,3 V/5 V cho các module chính và bố trí bộ ổn áp nhằm hạn chế ảnh hưởng của dao động điện áp trong quá trình vận hành.

Các thiết bị ngoại vi được kết nối thông qua những giao tiếp phần cứng tương ứng, bao gồm I2C, I2S, SPI và UART. Việc phân chia giao tiếp theo chức năng giúp đơn giản hóa quá trình tích hợp, kiểm thử và bảo trì hệ thống.

| Giao tiếp | Thành phần sử dụng |
|---|---|
| I2C | MAX30102, OLED, BMP280, SGP30 |
| I2S | INMP441 |
| SPI | TFT ST7735 |
| UART | GPS NEO-M8N, module LTE A7680C |
| One-Wire | DHT22 |

*Bảng 2.3. Các thiết bị ngoại vi và giao thức phần cứng tương ứng.*

Ngoài vấn đề kết nối tín hiệu, bố trí phần cứng cần hạn chế ảnh hưởng của nhiễu điện từ, đặc biệt đối với các module vô tuyến và các đường tín hiệu liên quan đến ESP-NOW. Việc bố trí anten, nguồn cấp và đường mass hợp lý góp phần nâng cao độ ổn định của quá trình truyền nhận dữ liệu.

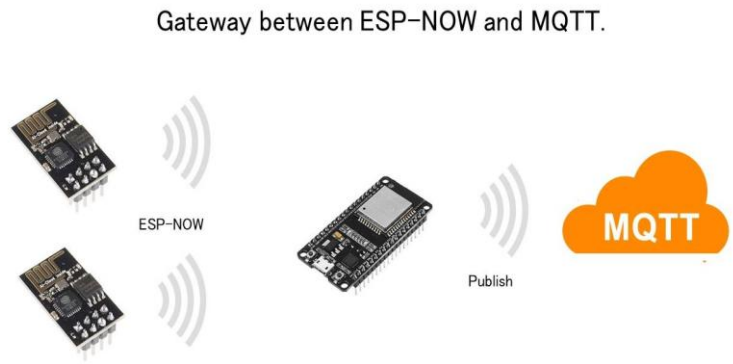
## 2.6. Các giao thức truyền thông và công nghệ hệ thống

### 2.6.1. Các giao thức truyền thông không dây

ESP-NOW và MQTT được sử dụng ở hai phạm vi truyền thông khác nhau trong hệ thống. ESP-NOW đảm nhiệm kết nối cục bộ giữa Patient Node và Gateway, phù hợp với các gói dữ liệu có kích thước nhỏ, yêu cầu thời gian truyền ngắn. ESP-NOW cho phép các thiết bị ESP32 trao đổi dữ liệu trực tiếp mà không yêu cầu kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi thông qua Access Point. Dữ liệu truyền qua ESP-NOW không phải là tín hiệu âm thanh thô mà là các gói sự kiện đã được mã hóa bằng AES-128-GCM. Thuật toán sử dụng khóa 128 bit, kết hợp chức năng mã hóa dữ liệu với cơ chế xác thực nhằm bảo vệ tính bí mật và phát hiện các bản tin bị thay đổi trong quá trình truyền.

Dữ liệu từ Patient Node được mã hóa và đóng gói trước khi truyền qua ESP-NOW. Khi tiếp nhận, Gateway thực hiện kiểm tra thẻ xác thực trước khi giải mã và xử lý nội dung. Cơ chế này cũng được áp dụng cho các bản tin phản hồi giữa Gateway và Patient Node, góp phần tăng độ tin cậy của quá trình trao đổi dữ liệu.

Cách tiếp cận này giúp giảm lượng dữ liệu cần truyền đồng thời tăng mức độ bảo mật cho thông tin trao đổi giữa Patient Node và Gateway. Sau khi nhận dữ liệu, Gateway thực hiện xác thực và giải mã trước khi chuyển tiếp lên tầng MQTT. MQTT là giao thức truyền thông nhẹ, phù hợp với hệ thống IoT nhúng và hỗ trợ mô hình truyền dữ liệu theo chủ đề. Nhờ đó, dữ liệu từ Gateway có thể được phân phối đến Dashboard hoặc các thành phần lưu trữ và giám sát của hệ thống.

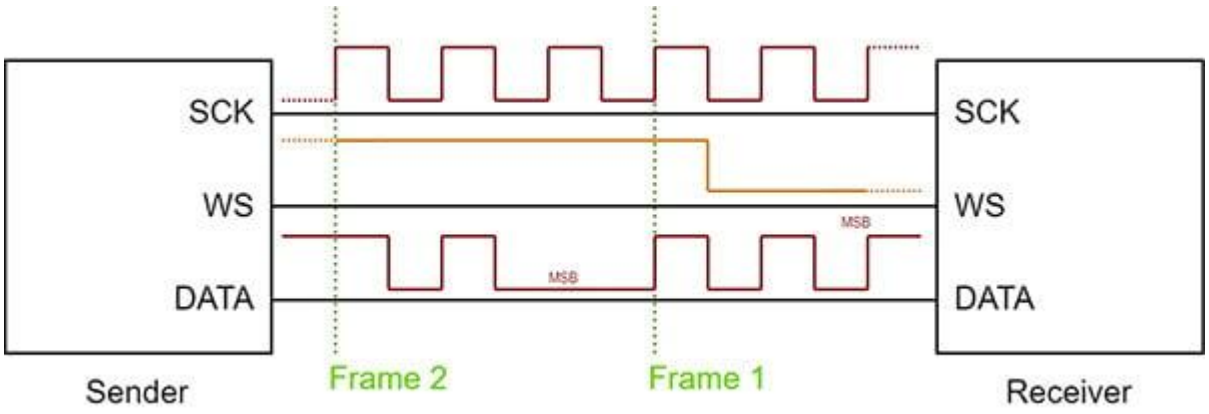



*Hình 2.6. ESP-NOW và MQTT.*
*Nguồn: Tài liệu kỹ thuật ESP-NOW & MQTT*

Trong kiến trúc tổng thể, ESP-NOW đảm nhiệm vai trò truyền dữ liệu nội bộ giữa các thiết bị biên, trong khi MQTT đảm nhiệm truyền dữ liệu từ Gateway đến hệ thống trung tâm. Sự phân tầng này giúp giảm độ phức tạp xử lý và truyền thông trên Patient Node, đồng thời tạo ra kiến trúc phù hợp với mô hình IoT phân tán.

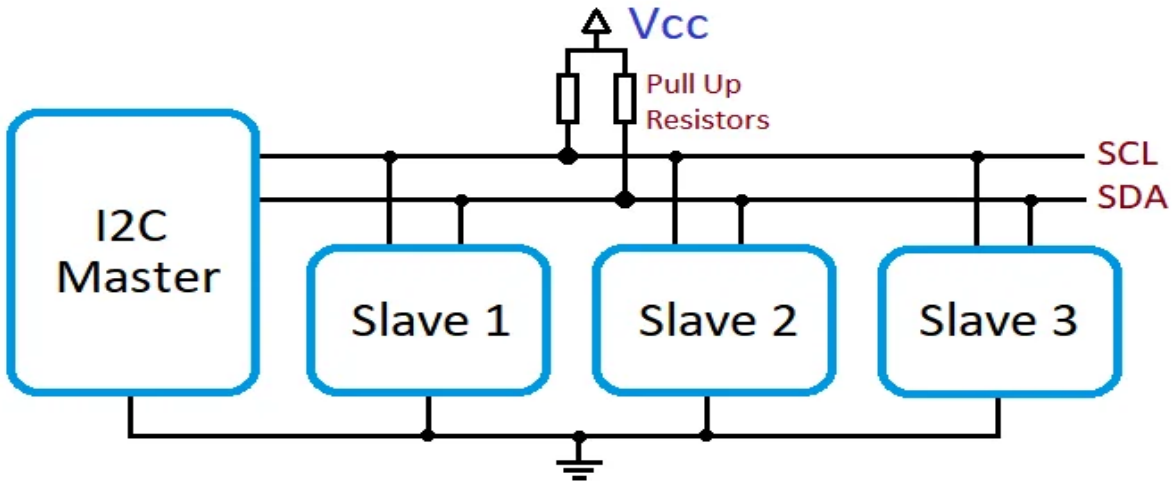
### 2.6.2. Các giao tiếp phần cứng

Bên cạnh các giao thức truyền thông không dây, hệ thống sử dụng những giao tiếp phần cứng nhằm kết nối vi điều khiển với các cảm biến và thiết bị ngoại vi. Mỗi giao tiếp có đặc điểm và phạm vi ứng dụng khác nhau, phù hợp với yêu cầu thu nhận tín hiệu, truyền dữ liệu hoặc điều khiển thiết bị. I2S (Inter-IC Sound) là giao tiếp truyền dữ liệu âm thanh số đồng bộ, thường được sử dụng giữa các thiết bị xử lý âm thanh và vi điều khiển. Giao tiếp này sử dụng tín hiệu đồng hồ để đồng bộ quá trình truyền dữ liệu, cho phép thu nhận các mẫu âm thanh liên tục. Trong hệ thống, I2S được sử dụng để kết nối microphone INMP441 với ESP32-S3, phục vụ thu nhận tín hiệu âm thanh hô hấp.



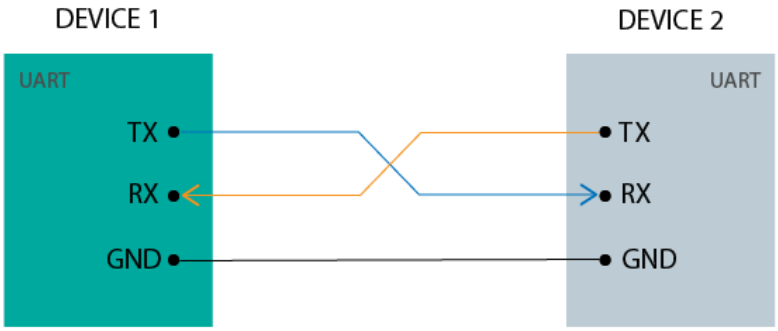

*Hình 2.7. Mô hình giao tiếp I2S*
*Nguồn: Tài liệu kỹ thuật giao thức I2S*

I2C (Inter-Integrated Circuit) là giao tiếp nối tiếp đồng bộ sử dụng hai đường tín hiệu chính gồm SDA (Serial Data) và SCL (Serial Clock). Giao tiếp I2C cho phép nhiều thiết bị sử dụng chung một bus và được phân biệt thông qua địa chỉ. Trong hệ thống, I2C được sử dụng để kết nối các thiết bị như MAX30102, màn hình OLED SSD1306, cảm biến BMP280 và SGP30 với vi điều khiển tương ứng.



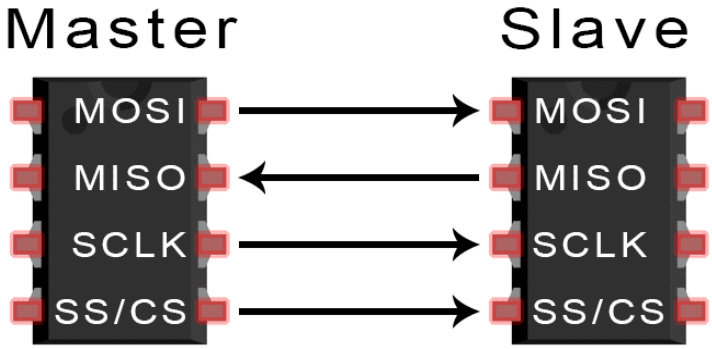

*Hình 2.8. Mô hình giao tiếp I2C*
*Nguồn: Tài liệu kỹ thuật giao thức I2C*

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) là giao tiếp truyền dữ liệu nối tiếp không đồng bộ, thường sử dụng hai đường tín hiệu TX và RX. Khác với I2C, UART không sử dụng đường đồng hồ chung mà yêu cầu các thiết bị thống nhất cấu hình truyền nhận, chẳng hạn tốc độ baud và định dạng khung dữ liệu. Trong hệ thống, UART được sử dụng tại IoT Gateway để giao tiếp với module định vị GPS NEO-M8N và module truyền thông LTE A7680C.




*Hình 2.9. Mô hình giao tiếp UART*
*Nguồn: Tài liệu kỹ thuật giao thức UART*

SPI (Serial Peripheral Interface) là giao tiếp nối tiếp đồng bộ, sử dụng các đường tín hiệu đồng hồ, dữ liệu và lựa chọn thiết bị. SPI phù hợp với những ngoại vi cần trao đổi dữ liệu tương đối nhanh. Trong hệ thống, giao tiếp này được sử dụng để điều khiển màn hình TFT ST7735 tại Gateway.




*Hình 2.10. Mô hình giao tiếp SPI*
*Nguồn: Tài liệu kỹ thuật giao thức SPI*

### 2.6.3. FreeRTOS và cơ chế xử lý đa nhiệm

FreeRTOS được sử dụng làm nền tảng quản lý tác vụ thời gian thực trên các vi điều khiển ESP32. Do hệ thống phải đồng thời thực hiện nhiều chức năng như thu âm, kiểm tra chất lượng tín hiệu, suy luận AI, đọc cảm biến MAX30102, xử lý ESP-NOW, quản lý kết nối mạng và cập nhật giao diện hiển thị, việc phân tách chương trình thành các task độc lập giúp tổ chức quá trình xử lý rõ ràng và hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chức năng.

Các tác vụ có yêu cầu thời gian thực cao, chẳng hạn thu âm và suy luận AI, được ưu tiên cao hơn so với các tác vụ giao diện hoặc giám sát không yêu cầu thời gian đáp ứng nghiêm ngặt. FreeRTOS cung cấp các cơ chế đồng bộ và trao đổi dữ liệu như queue, semaphore, timer và event group, cho phép quản lý các sự kiện trong quá trình hoạt động của hệ thống. Các trạng thái như bắt đầu thu âm, kết thúc thu âm, hoàn thành suy luận, sẵn sàng truyền gói dữ liệu và nhận ACK có thể được tổ chức thông qua các cơ chế đồng bộ này. Ngoài ra, watchdog được sử dụng nhằm phát hiện các trường hợp task bị treo

hoặc hoạt động không đúng thời gian dự kiến, từ đó nâng cao độ ổn định của hệ thống nhúng.

## 2.7. Kết luận

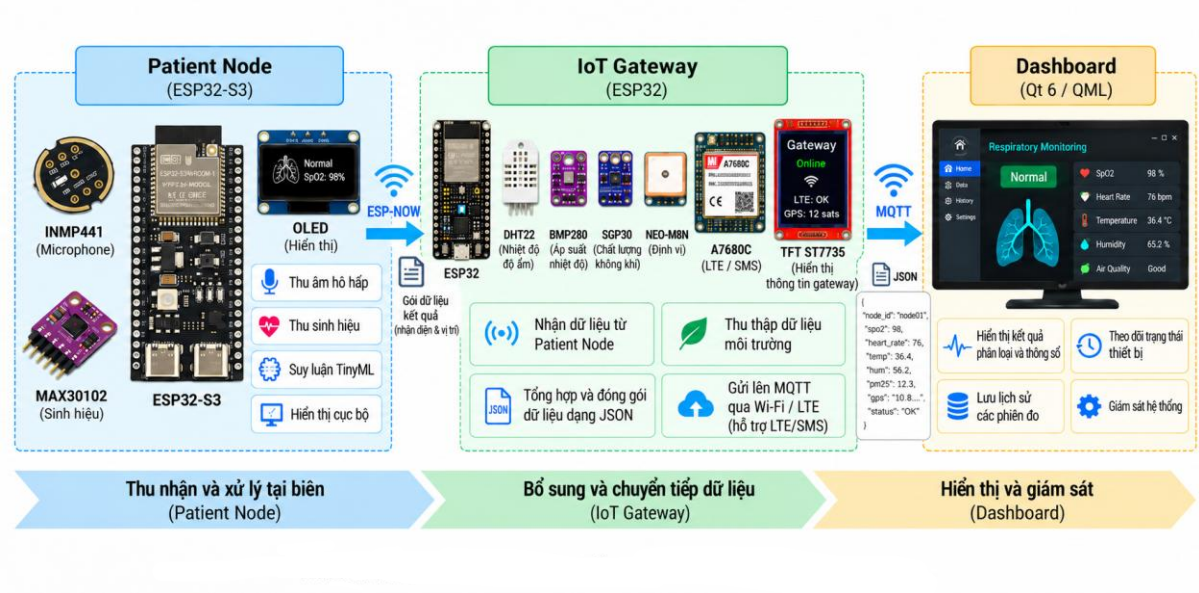
Các phương pháp theo dõi và đánh giá tình trạng hô hấp đã có những bước phát triển đáng kể nhờ sự kết hợp giữa công nghệ cảm biến, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật. Bên cạnh các phương pháp truyền thống, việc ứng dụng học sâu trong phân tích âm thanh hô hấp mở ra khả năng tự động nhận diện các đặc trưng âm học, góp phần hỗ trợ quá trình theo dõi và phát hiện những biểu hiện bất thường.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa kiến trúc mạng DS-CNN, công nghệ TinyML và các nền tảng phần cứng nhúng tạo điều kiện thực hiện xử lý dữ liệu trực tiếp tại thiết bị, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống máy chủ và kết nối mạng. Cùng với các giao thức truyền thông và công nghệ xử lý đa nhiệm, những giải pháp này cho thấy tiềm năng phát triển các hệ thống theo dõi hô hấp thông minh, linh hoạt và có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

# CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT, XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 3.1. Mô hình hệ thống đề xuất

Hệ thống được đề xuất theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo xử lý tại biên kết hợp Internet vạn vật (AIoT), gồm ba thành phần chính: Patient Node, IoT Gateway và Dashboard. Các thành phần được phân chia nhiệm vụ theo mô hình xử lý tại biên, trong đó Patient Node thực hiện thu nhận và phân tích dữ liệu hô hấp, Gateway đảm nhiệm tổng hợp và truyền tải dữ liệu, còn Dashboard phục vụ hiển thị và giám sát. Kiến trúc tổng thể của hệ thống được minh họa tại Hình 3.1.




*Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống giám sát hô hấp ứng dụng AIoT*

*Nguồn: Tác giả xây dựng với sự hỗ trợ của Google Gemini*

Trong mô hình trên, thành phần trí tuệ nhân tạo được triển khai tại Patient Node dưới dạng mô hình học sâu được huấn luyện và chuyển đổi theo hướng TinyML. Mô hình này có nhiệm vụ phân tích dữ liệu âm thanh hô hấp sau khi thu nhận và tạo ra kết quả phân loại ngay tại thiết bị. Nhờ đó, hệ thống có thể giảm việc truyền dữ liệu âm thanh thô, đồng thời hỗ trợ khả năng hoạt động cục bộ ngay cả khi kết nối đến Gateway hoặc mạng ngoài chưa sẵn sàng. Trong quá trình hoạt động, Patient Node thu nhận tín hiệu âm thanh hô hấp thông qua microphone và thực hiện các bước xử lý trước khi đưa vào mô hình TinyML để phân loại trực tiếp trên ESP32-S3. Thiết bị hỗ trợ chế độ CHECK để kiểm tra theo phiên và MONITOR để giám sát liên tục. Cảm biến MAX30102 chỉ được kích hoạt trong phiên CHECK để bổ sung chỉ số sinh hiệu hợp lệ, trong khi màn hình OLED hiển thị kết quả và trạng thái hoạt động tại thiết bị.

Sau khi hoàn thành quá trình xử lý, Patient Node đóng gói kết quả phân loại cùng những thông tin liên quan, thực hiện mã hóa và xác thực bằng AES-128-GCM trước khi truyền đến IoT Gateway thông qua ESP-NOW. Tại Gateway, dữ liệu được tiếp nhận, kiểm tra và giải mã, sau đó kết hợp với các thông số môi trường và thông tin định vị khi có. Dữ liệu tổng hợp được tổ chức dưới dạng JSON và chuyển tiếp thông qua giao thức

MQTT, với Wi-Fi là kết nối chính và LTE đóng vai trò dự phòng. Gateway đồng thời hỗ trợ hiển thị thông tin tại chỗ trên màn hình TFT và sử dụng module LTE cho chức năng SMS theo cấu hình hệ thống.

Dashboard được phát triển trên nền tảng Qt6/QML, tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống MQTT để hiển thị kết quả phân loại âm thanh, thông số sinh hiệu, điều kiện môi trường và trạng thái các thiết bị. Các phiên đo được tổ chức và lưu trữ nhằm hỗ trợ việc theo dõi lịch sử và giám sát hoạt động của hệ thống.

Với kiến trúc trên, quá trình suy luận AI được thực hiện trực tiếp tại Patient Node mà không cần truyền tín hiệu âm thanh thô đến Gateway. Thiết bị vẫn có thể thực hiện phân loại và hiển thị kết quả cục bộ khi mất kết nối, trong khi Gateway và Dashboard đảm nhiệm các chức năng bổ sung dữ liệu, truyền thông và giám sát từ xa.

## 3.2. Xây dựng mô hình AI phân loại âm thanh hô hấp

Quá trình xây dựng mô hình AI được thực hiện trên máy tính sử dụng Python, TensorFlow và Keras, nhằm phát triển mô hình học sâu có khả năng phân loại âm thanh hô hấp thành hai nhóm Asthma và Non-Asthma. Quy trình bao gồm chuẩn bị dữ liệu, tiền xử lý tín hiệu, thiết kế kiến trúc mạng, huấn luyện và đánh giá mô hình. Sau khi hoàn thiện, mô hình được chuyển đổi và lượng tử hóa theo hướng TinyML nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai suy luận trên vi điều khiển ESP32-S3.

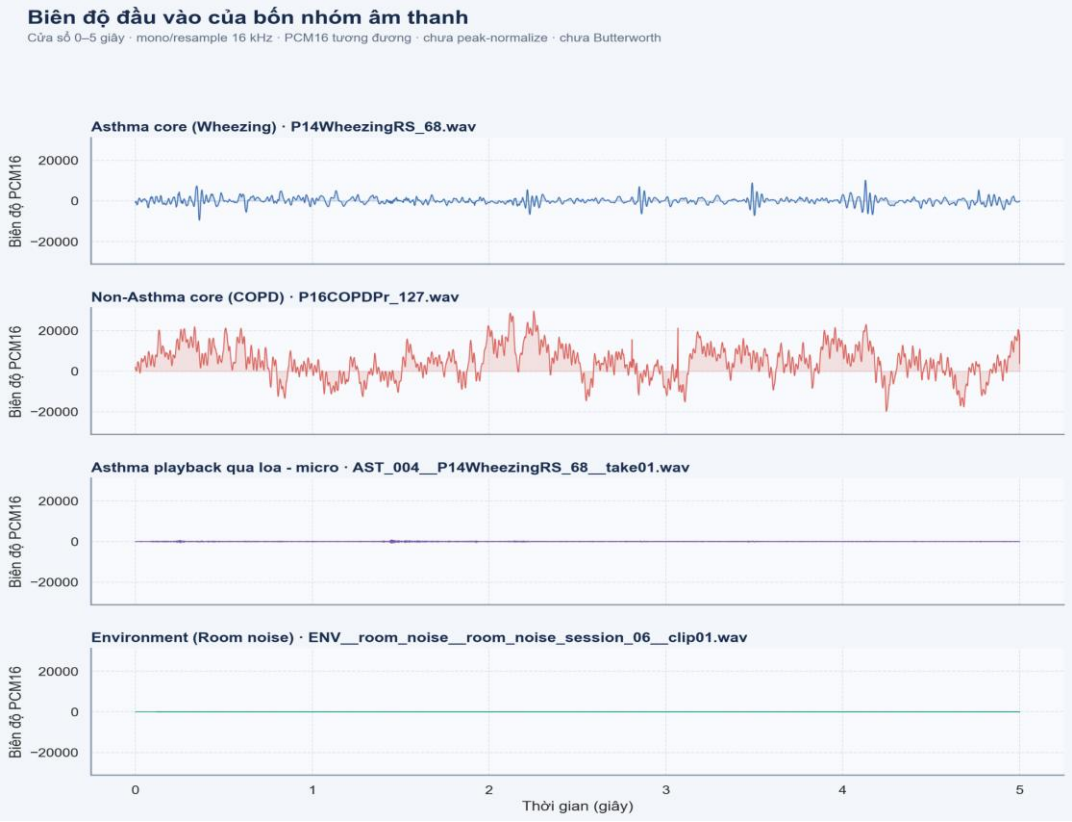
### 3.2.1. Xây dựng và tổ chức tập dữ liệu

Tập dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình phân loại âm thanh hô hấp. Trong nghiên cứu này, nhóm sử dụng bộ dữ liệu Dataset V2, được xây dựng từ nguồn dữ liệu âm thanh hô hấp công khai Asthma Detection Dataset Version 2 trên nền tảng Kaggle, kết hợp với các bản ghi và dữ liệu âm thanh bổ sung do nhóm thực hiện. Dữ liệu trong nghiên cứu được tổ chức thành hai nhóm nhãn chính: Asthma (0) và Non-Asthma (1). Bên cạnh các bản ghi âm gốc (WAV Core), nhóm còn xây dựng thêm tập Playback và thu thập tập Environment WAV nhằm mở rộng điều kiện tín hiệu đầu vào và hỗ trợ đánh giá khả năng hoạt động thực tế của hệ thống. Đặc điểm của các nhóm dữ liệu được tổng hợp trong Bảng 3.1.

| Nhóm dữ liệu | Mô tả | Vai trò trong nghiên cứu |
|---|---|---|
| WAV Core | Các bản ghi hô hấp gốc, được gắn vào 2 nhãn chính | Nguồn dữ liệu chính để huấn luyện và đánh giá mô hình |
| Playback | Phát lại các WAV Core qua loa và thu bằng INMP441 | Khảo sát tín hiệu qua phần cứng thự tế |
| Environment WAV | Các bản ghi âm môi trường gây nhiễu | Bổ sung âm thanh không thuộc mục tiêu, hỗ trợ tăng cường dữ liệu môi thực tế |
| Argument WAV | Các mẫu Asthma được tăng cường bằng thêm nhiễu, dịch thời gian, cao độ, tốc độ | Cân bằng tập dữ lệu Training, tăng tính đa dạng của mẫu học |

*Bảng 3.1. Phân loại dữ liệu huấn luyện mô hình*

Để minh họa sự khác biệt giữa các nhóm dữ liệu đầu vào, Hình 3.2 trình bày biên độ tín hiệu của bốn nhóm âm thanh tiêu biểu gồm sử dụng trong huấn luyện




*Hình 3.2. Biểu diễn dạng sóng của hai bản ghi âm Asthma và Non-Asthma.*
*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

Sau khi tổng hợp, dữ liệu được chia thành ba tập Training, Validation và Test. Đối với các bản ghi hô hấp gốc, quá trình phân chia được thực hiện theo nhóm bệnh nhân nhằm hạn chế việc các bản ghi cùng nguồn xuất hiện ở nhiều tập. Các bản ghi Playback được giữ cùng tập với WAV nguồn tương ứng, trong khi âm thanh môi trường được phân chia theo phiên thu trước khi cắt thành các đoạn âm thanh.

| **Tập dữ liệu** | **Asthma** | **Non-Asthma** | **Tổng** |
|---|---|---|---|
| Training | 987 | 987 | 1.974 |
| Validation | 38 | 116 | 154 |
| Test | 38 | 121 | 159 |
| **Tổng** | **1.063** | **1.224** | **2.287** |

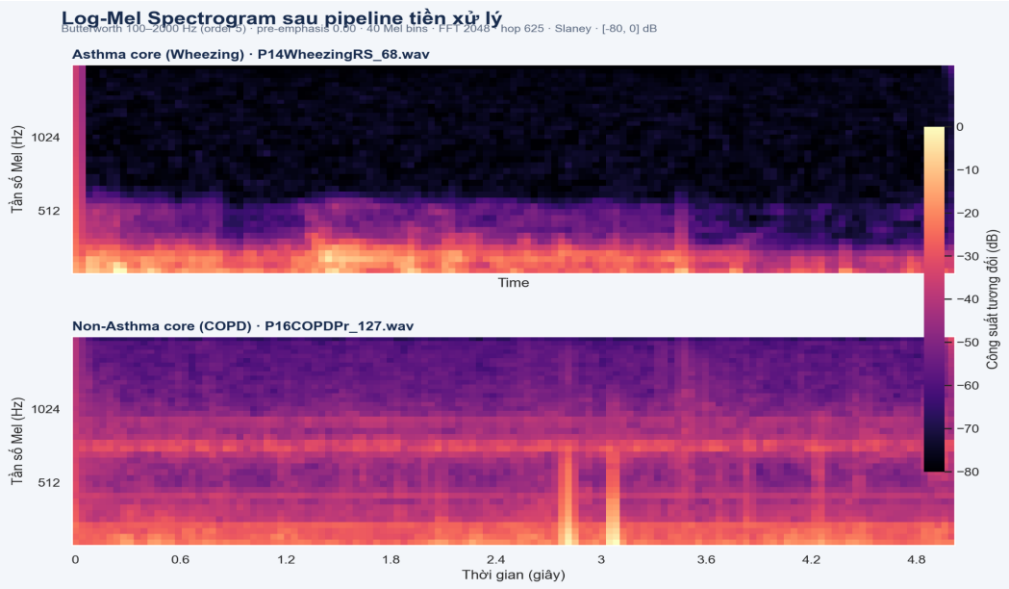
*Bảng 3.2: Phân bố số lượng mẫu trong Dataset V2*

Tập Training được cân bằng giữa hai nhóm thông qua Data Augmentation, trong khi Validation và Test giữ nguyên phân bố ban đầu. Việc phân chia theo bệnh nhân và quản lý các bản ghi theo nguồn giúp hạn chế rò rỉ dữ liệu, bảo đảm tính độc lập khi đánh giá mô hình.

### 3.2.2. Tiền xử lý tín hiệu và trích xuất đặc trưng âm thanh

Quá trình tiền xử lý bắt đầu bằng việc chuyển các bản ghi âm về tín hiệu đơn kênh, tần số lấy mẫu 16 kHz và thời lượng 5 giây, tương ứng 80.000 mẫu. Những bản ghi ngắn hơn được bổ sung giá trị 0, trong khi các bản ghi dài hơn được cắt theo cửa sổ xác định. Riêng dữ liệu Playback sử dụng cửa sổ dịch 1 giây để loại bỏ khoảng trễ ban đầu khi phát và thu âm. Tín hiệu sau đó được chuẩn hóa biên độ theo giá trị cực đại và đưa qua bộ lọc thông dải Butterworth bậc 5 trong khoảng 100-2000 Hz nhằm làm suy giảm các thành phần ngoài dải tần quan tâm.

Tiếp theo, tín hiệu được chuyển sang miền thời gian-tần số bằng phép biến đổi Fourier thời gian ngắn (STFT), sử dụng cửa sổ Hann, FFT Size 2048 và Hop Length 625. Phổ công suất được ánh xạ qua 40 bộ lọc Mel trong dải 100-2000 Hz, sau đó chuyển sang thang decibel (dB), lấy giá trị cực đại của từng bản ghi làm mức tham chiếu và giới hạn dải động ở 80 dB. Đặc trưng Log-Mel Spectrogram thu được có kích thước 40 × 129, được minh họa tại Hình 3.3.




*Hình 3.3. Minh họa Log-Mel Spectrogram*

*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

Cuối cùng, nhóm áp dụng phương pháp chuẩn hóa Min-Max đối với đặc trưng Log-Mel. Các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất được xác định từ tập Training, sau đó sử dụng thống nhất cho Validation, Test và quá trình suy luận. Dữ liệu được bổ sung chiều kênh để tạo tensor có kích thước 40 × 129 × 1, phù hợp với đầu vào của mô hình DS-CNN. Các thông số chính của quá trình tiền xử lý được tổng hợp trong Bảng 3.3.

| **Thông số** | **Giá trị** |
|---|---|
| Tần số lấy mẫu | 16.000 Hz |
| Thời lượng mẫu | 5 giây |
| Bộ lọc Butterworth | Thông dải, bậc 5 |
| Dải tần xử lý | 100 - 2000 Hz |
| FFT Size | 2048 |
| Hop Length | 625 |
| Số bộ lọc Mel | 40 |
| Biểu diễn kênh đặc trưng | Log-Mel Spectrogram |
| Kích thước đầu vào | 40 x 129 x 1 |
| Chuẩn hóa đặc trưng | Min - Max theo tập Training |

*Bảng 3.3. Các thông số tiền xử lý và trích xuất đặc trưng âm thanh*

### 3.2.3. Thiết kế kiến trúc mô hình DS-CNN

Từ đặc trưng Log-Mel Spectrogram, nhóm xây dựng mô hình phân loại âm thanh hô hấp dựa trên kiến trúc DS-CNN. Mô hình sử dụng các lớp SeparableConv2D kết hợp Batch Normalization và Max Pooling để trích xuất đặc trưng, sau đó đưa qua các lớp kết nối đầy đủ để thực hiện phân loại. Đối với cấu hình được lựa chọn, tensor đầu vào có kích thước 40 × 129 × 1. Số lượng bộ lọc tích chập được tăng dần qua ba khối, lần lượt là 16, 32 và 64, nhằm mở rộng số kênh đặc trưng mà mạng có thể học ở các tầng sâu hơn. Trong đó, các tầng đầu trích xuất những mẫu đặc trưng cục bộ từ dữ liệu đầu vào, còn các tầng tiếp theo kết hợp thông tin để hình thành những biểu diễn phức tạp hơn. Đồng thời, Max Pooling giúp giảm kích thước không gian của bản đồ đặc trưng sau mỗi khối. Chi tiết các khối xử lý và kích thước dữ liệu đầu ra được tổng hợp trong Bảng 3.4.

| Khối | Cấu hình | Kích thước đầu ra |
|---|---|---|
| Input | Log-Mel Spectrogram | 40 x 129 x 1 |
| Block 1 | SeparableConv2D(16, 3 x 3),<br>ReLu,<br>BatchNormalization<br>MaxPool2D (2 x 2) | 20 x 64 x 16 |
| Block 2 | SeparableConv2D(32, 3 x 3),<br>ReLu,<br>BatchNormalization<br>MaxPool2D (2 x 2) | 10 x 32 x 32 |
| Block 3 | SeparableConv2D(64, 3 x 3),<br>ReLu,<br>BatchNormalization<br>MaxPool2D (2 x 2) | 5 x 16 x 64 |
| Flatten | Flatten(): Chuyển đặc trưng thành Vector | 5120 |
| Dense | 64,<br>ReLu | 64 |
| Dropout | 30% | 64 |
| Output | Dense(1),<br>Sigmoid | 1 |

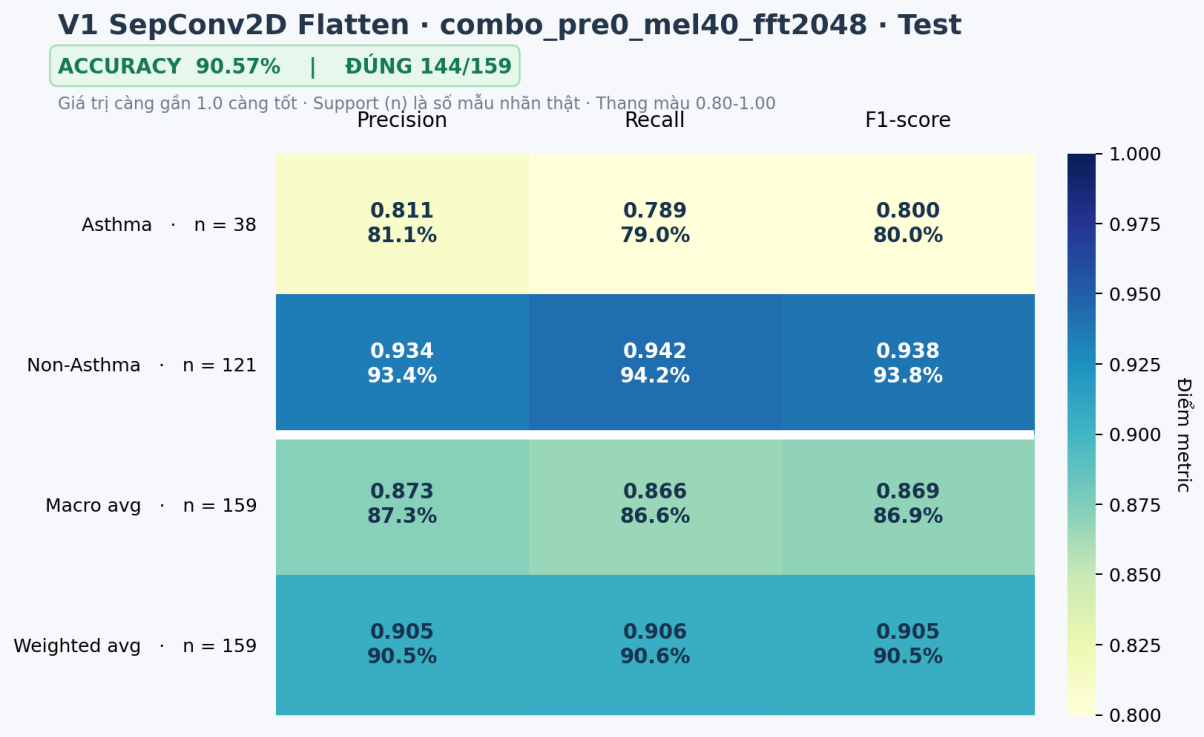
*Bảng 3.4. Cấu hình các khối DS-CNN*

Với đầu vào 40 × 129 × 1, lớp Flatten tạo ra vector gồm 5120 phần tử, tương ứng mô hình có 331.386 tham số. Kiến trúc này được sử dụng làm cơ sở cho quá trình huấn luyện, lượng tử hóa và triển khai TinyML trên ESP32-S3.

### 3.2.4. Đánh giá mô hình học sâu ban đầu

Mô hình DS-CNN V1 với cấu hình được lựa chọn sử dụng thuật toán tối ưu Adam, hàm mất mát Binary Crossentropy và chỉ số Accuracy. Quá trình huấn luyện được theo dõi trên tập Validation, kết hợp các cơ chế điều chỉnh Learning Rate, dừng sớm và lưu checkpoint theo Validation Loss.

Tuy nhiên, các chỉ số thu được trong quá trình huấn luyện và kiểm định chưa đủ để đánh giá toàn diện khả năng phân loại của mô hình trên dữ liệu chưa từng được sử dụng để huấn luyện. Vì vậy, nhóm tiếp tục đánh giá trên tập Test gồm 159 bản ghi thông qua các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score và ma trận nhầm lẫn. Kết quả được thể hiện tại Hình 3.4.




*Hình 3.4. Kết quả đánh giá phân loại mô hình DS-CNN trên tập Test.*
*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

Kết quả cho thấy mô hình đạt Test Accuracy 90,57%, tương ứng 144/159 mẫu được phân loại chính xác. Đối với nhóm Asthma, Precision đạt 81,08%, Recall đạt 78,95% và F1-score đạt 80,00%. Trong khi đó, nhóm Non-Asthma đạt Precision 93,44%, Recall 94,21% và F1-score 93,83%.

Mặc dù đạt hiệu năng tương đối tốt, mô hình vẫn nhận diện nhóm Asthma kém hơn Non-Asthma, với 8/38 mẫu Asthma bị phân loại sai. Kết quả FP32 này được sử

dụng làm mốc tham chiếu để đánh giá ảnh hưởng của quá trình lượng tử hóa trong các thực nghiệm tiếp theo.

### 3.2.5. Chuyển đổi và lượng tử hóa mô hình TinyML

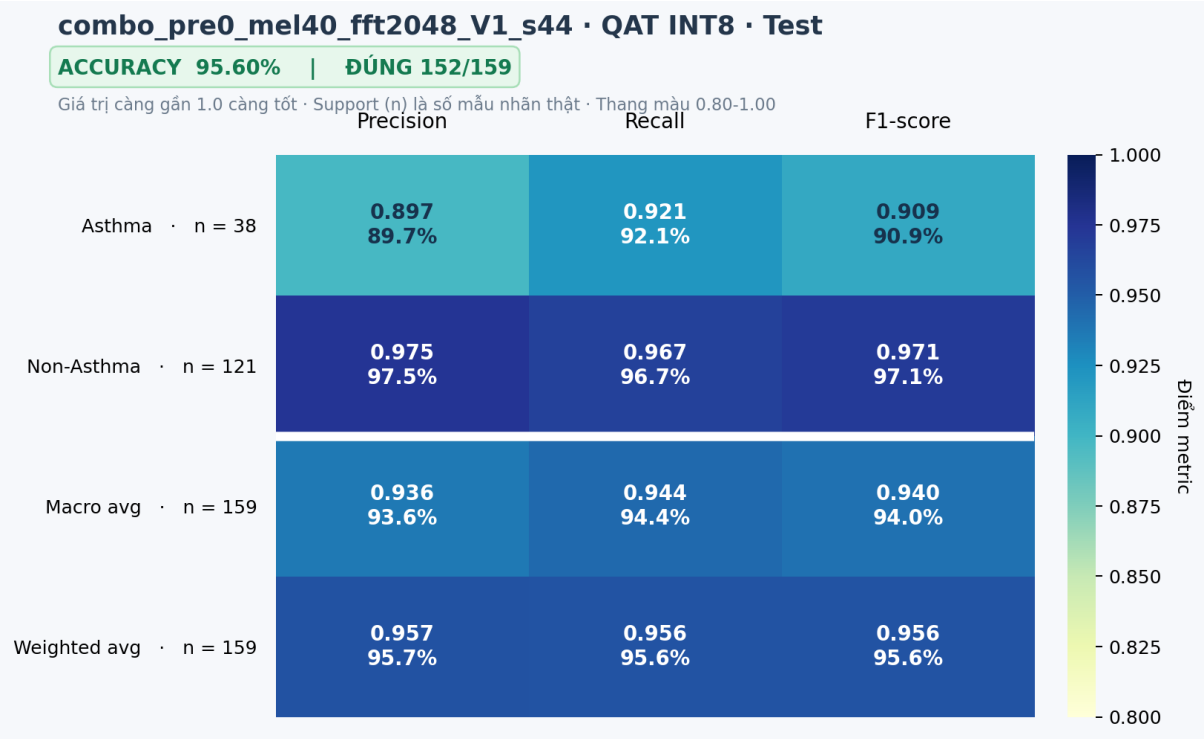
Để triển khai mô hình DS-CNN trên vi điều khiển ESP32-S3, nhóm nghiên cứu khảo sát các phương pháp lượng tử hóa phổ biến gồm 2 phương pháp chính là PTQ và QAT. Trong đó, QAT mô phỏng ảnh hưởng của lượng tử hóa trong quá trình huấn luyện hoặc tinh chỉnh, giúp mô hình thích nghi với sai số khi chuyển sang biểu diễn số nguyên. Dựa trên kết quả thực nghiệm, nhóm lựa chọn mô hình DS-CNN V1 với cấu hình Frontend C4, seed 44 và phương pháp QAT INT8.

Mô hình được chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite (.tflite), sử dụng tensor đầu vào INT8 có kích thước $1 \times 40 \times 129 \times 1$ và triển khai thông qua TensorFlow Lite Micro. Các thông số chính của quá trình chuyển đổi được tổng hợp trong Bảng 3.5.

| **Thành phần** | **Cấu hình** |
|---|---|
| Mô hình | DS-CNN V1 - SeparableConv2D + Flatten |
| Số tham số | 331.386 |
| Công cụ chuyển đổi | TensorFlow Lite Converter |
| Phương pháp lượng tử | QAT INT8 |
| Kích thước Tensor | 1 x 40 x 129 x 1 |
| Kiểu dữ liệu đầu vào | INT8 |
| Định dạng triển khai | .tflite |
| Nền tảng triển khai | ESP32-S3 / TensorFlow Lite Micro |

*Bảng 3.5. Cấu hình chuyển đổi và lượng tử hóa mô hình TinyML*

Sau lượng tử hóa, mô hình được đánh giá trên tập Test gồm 159 mẫu. Kết quả Classification Report được thể hiện tại Hình 3.5.




*Hình 3.5. Kết quả đánh giá mô hình V1/C4 tại seed 44 sau lượng tử hóa QAT INT8 trên tập Test. Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

Kết quả đánh giá tại Hình 3.8 cho thấy mô hình QAT INT8 đạt Accuracy 95,60% (152/159 mẫu) trên tập Test, với Macro F1-Score đạt 94,0% và Weighted F1-Score đạt 95,6%. Đáng chú ý, chỉ số Asthma Recall đạt 92,11%, tương ứng nhận diện đúng 35/38 mẫu Asthma và chỉ bỏ sót 3 mẫu. Các kết quả này cho thấy mô hình có khả năng phân loại tương đối tốt trên tập dữ liệu kiểm thử, đặc biệt trong việc nhận diện các mẫu thuộc nhóm Asthma.

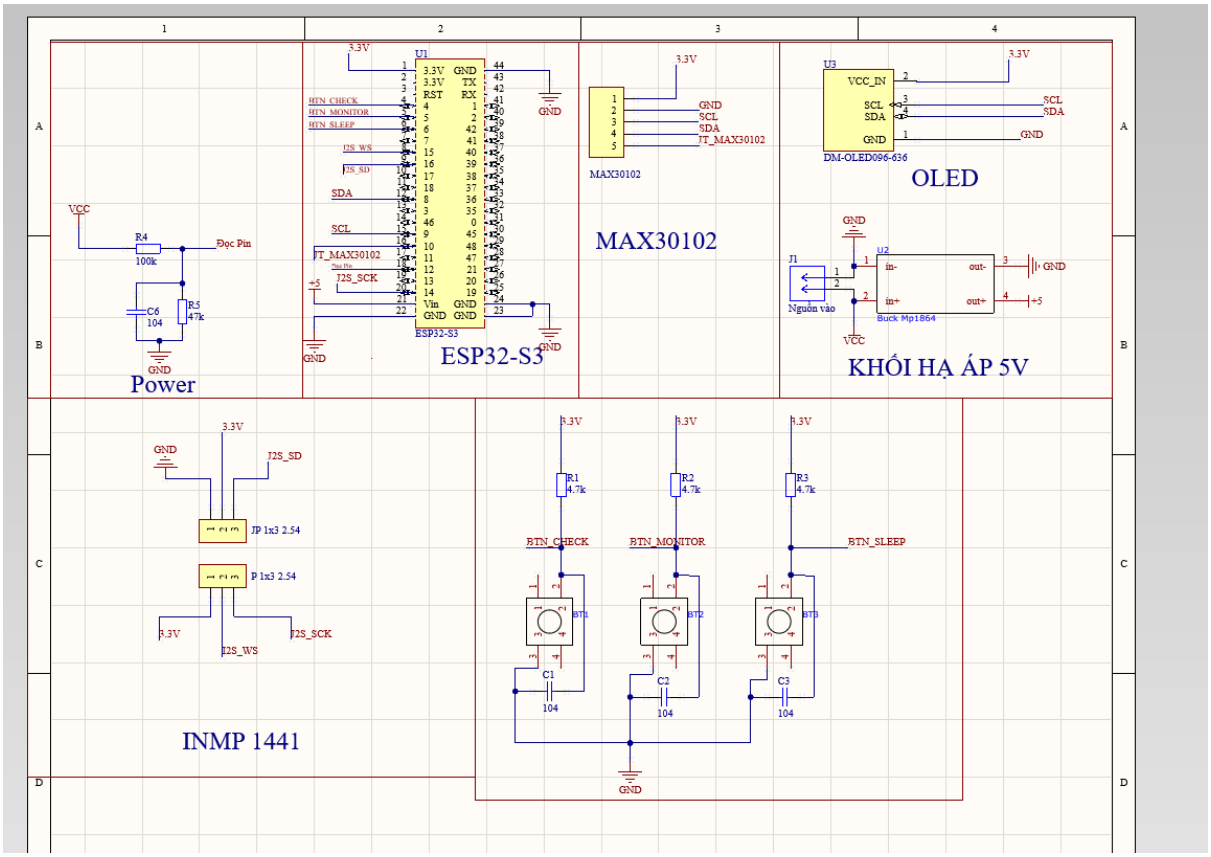
So với mô hình FP32 ban đầu, quá trình tối ưu bằng QAT INT8 giúp Accuracy tăng từ 90,57% lên 95,60%, tương ứng mức cải thiện 5,03 điểm phần trăm. Đồng thời, Asthma Recall tăng từ 78,95% lên 92,11%, giúp giảm số mẫu Asthma bị bỏ sót từ 8 xuống còn 3. Sự cải thiện này cho thấy QAT không chỉ đáp ứng mục tiêu lượng tử hóa mô hình mà còn mang lại kết quả phân loại tốt hơn trong cấu hình được khảo sát. Đây là cơ sở để lựa chọn mô hình QAT INT8 cho giai đoạn triển khai TinyML trên vi điều khiển ESP32-S3.

### 3.3. Xây dựng và tích hợp hệ thống AIoT

Trên cơ sở mô hình AI đã được xây dựng và chuyển đổi, nhóm tiến hành phát triển các thành phần phần cứng và phần mềm của hệ thống, bao gồm Patient Node, IoT Gateway và Dashboard. Các thành phần được thiết kế theo chức năng riêng biệt và tích hợp thông qua các giao thức truyền thông để thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và giám sát dữ liệu.

### 3.3.1. Thiết kế và xây dựng Patient Node

Sau khi hoàn thiện quá trình xây dựng và tối ưu mô hình TinyML, nhóm tiến hành triển khai Patient Node nhằm hiện thực hóa khả năng phân tích âm thanh hô hấp trực tiếp trên thiết bị nhúng. Thiết bị được thiết kế theo hướng tích hợp các chức năng thu nhận tín hiệu, tiền xử lý, suy luận AI, hiển thị và truyền dữ liệu, đồng thời hỗ trợ vận hành độc lập khi không có kết nối với IoT Gateway.




*Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý mạch điện phần cứng Patient Node được xây dựng.*
*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

Các thành phần chính của Patient Node được tổng hợp trong Bảng 3.6.

| **Thành phần** | **Chức năng** |
|---|---|
| ESP32-S3-N16R8 | Xử lý tín hiệu, suy luận TinyML và điều khiển thiết bị |
| Microphone INMP441 | Thu nhận tín hiệu âm thanh hô hấp I2S |
| Cảm biến MAX30102 | Thu nhận PPG phục vụ ước tính nhịp tim và $SpO_2$ trong phiên CHECK |
| Màn hình OLED | Hiển thị kết quả phân loại và trạng thái hoạt động |
| Module MP1584 | Điều chỉnh, cung cấp điện áp cho thiết bị |
| Các nút nhấn | Tương tác và lựa chọn chức năng hoạt động |

*Bảng 3.6. Các thành phần chính của Patient Node.*

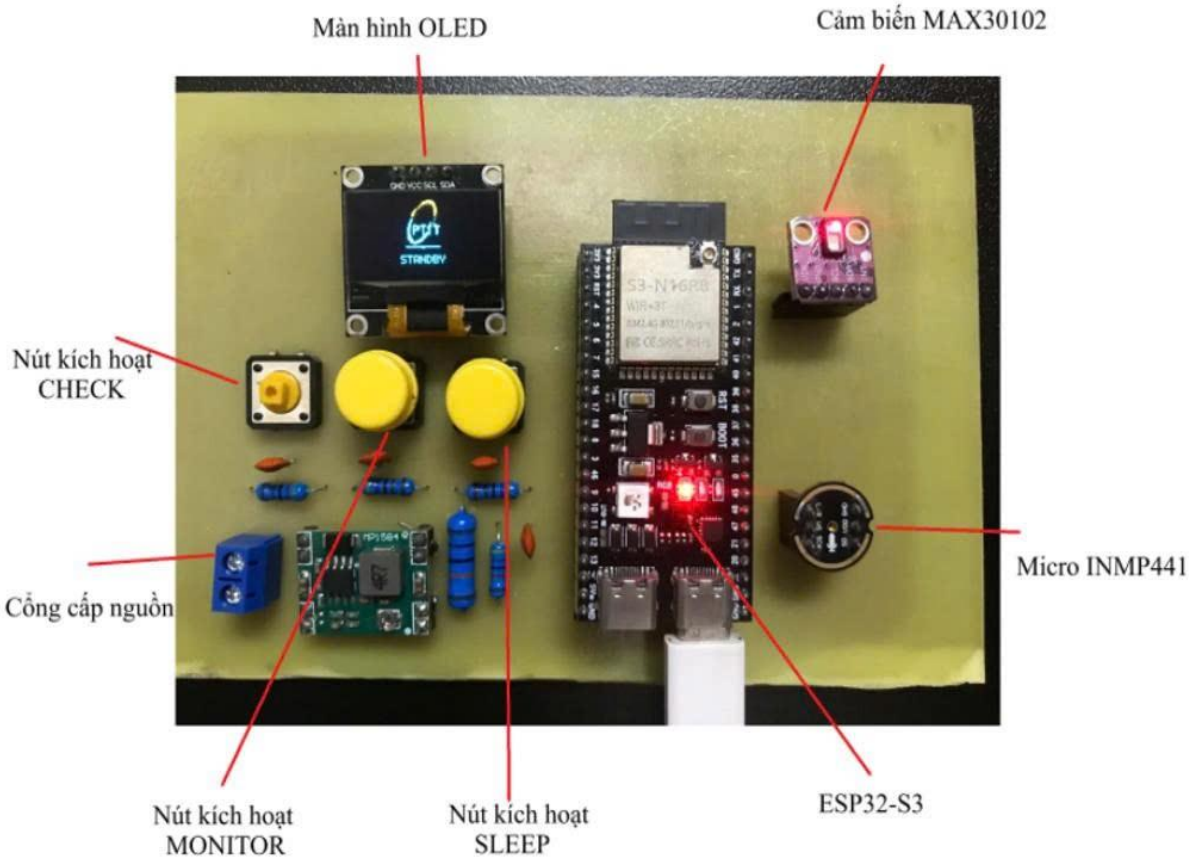
Trong quá trình hoạt động, ESP32-S3 thu nhận âm thanh qua I2S, thực hiện kiểm tra chất lượng tín hiệu, VAD và trích xuất đặc trưng Log-Mel Spectrogram để đưa vào mô hình TinyML. Firmware được tổ chức theo cơ chế FSM, hỗ trợ hai chế độ chính:

- CHECK thực hiện một phiên phân loại kết hợp đo nhịp tim, $SpO_2$ bằng MAX30102
- MONITOR thực hiện ba vòng giám sát âm thanh liên tiếp.

Ba nút nhấn CHECK, MONITOR và SLEEP/STOP cho phép người dùng lựa chọn chế độ, dừng phiên hoạt động và điều khiển trạng thái thiết bị.

Bên cạnh đó, Patient Node áp dụng cơ chế quản lý năng lượng bằng cách chỉ kích hoạt MAX30102 trong phiên CHECK và tự động chuyển sang Light Sleep sau 15 giây chờ khi đáp ứng các điều kiện cho phép. Thiết bị hỗ trợ đánh thức bằng nút nhấn, hiển thị kết quả trên OLED và truyền bản tin được bảo vệ bằng AES-128-GCM đến IoT Gateway thông qua ESP-NOW. Khả năng xử lý cục bộ giúp Patient Node vẫn thực hiện suy luận khi không có kết nối Gateway.

Sau khi hoàn thiện quá trình thiết kế và lắp ráp, mô hình phần cứng của Patient Node như sau:



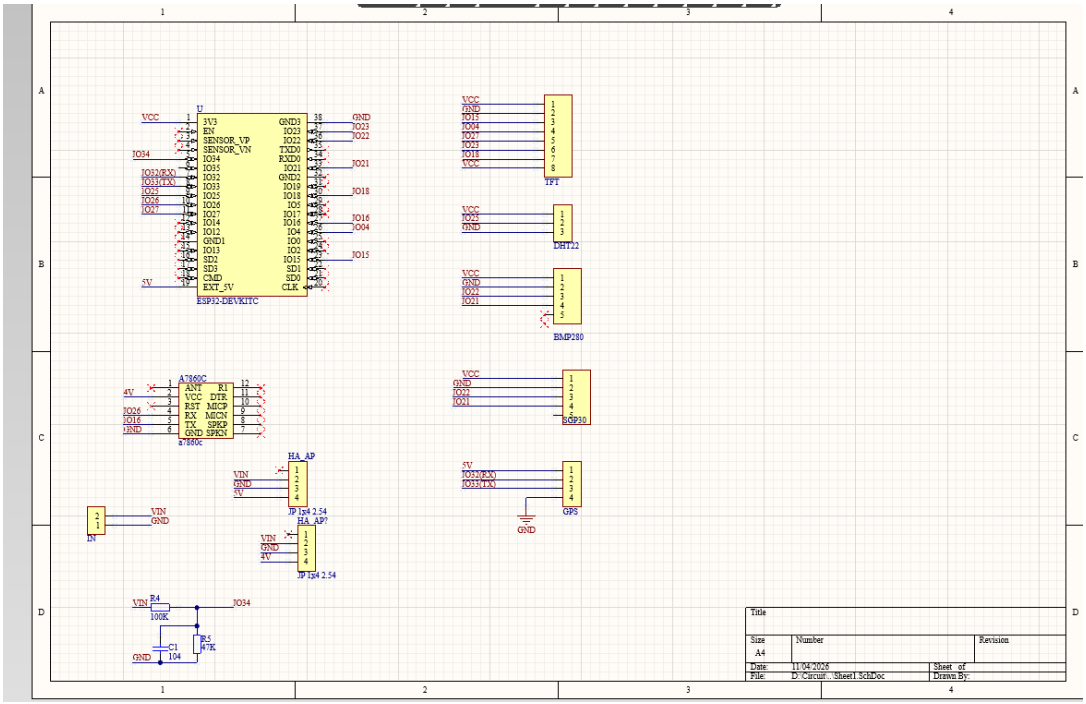

*Hình 3.7. Hình ảnh tổng quan thực tế của mạch Patient Node*
*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

### 3.3.2. Thiết kế và xây dựng IoT Gateway

#### a) Thiết kế phần cứng IoT Gateway

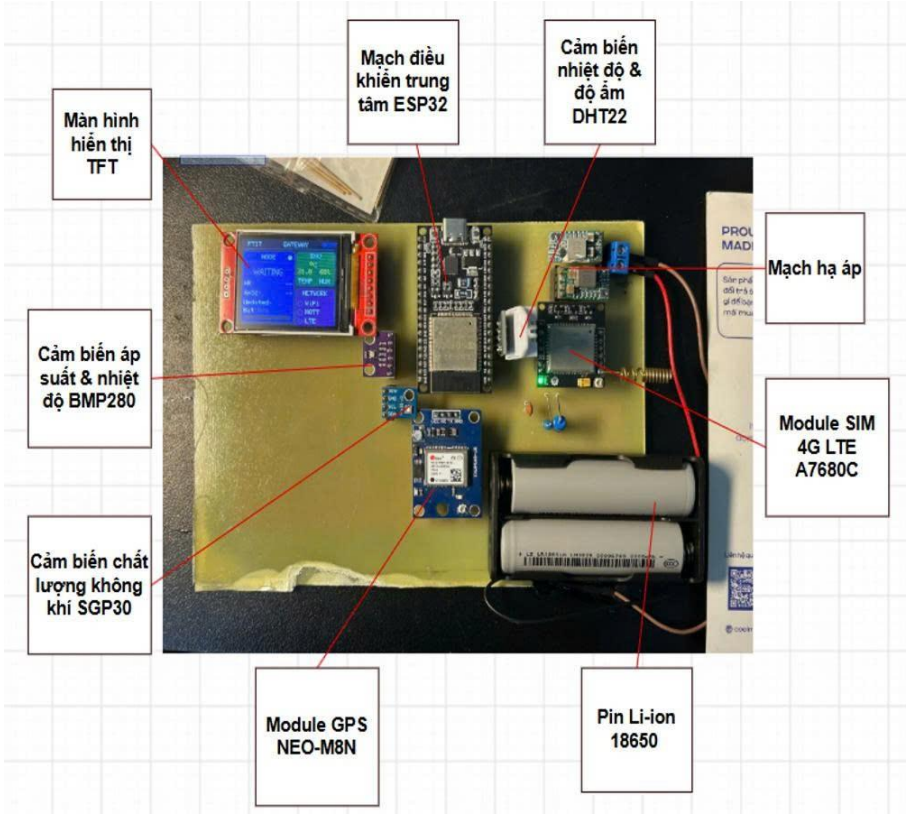
Song song với việc hoàn thiện Patient Node, nhóm nghiên cứu tiến hành thiết kế và chế tạo thiết bị IoT Gateway trên nền tảng vi điều khiển ESP32. Thiết bị đóng vai trò là trạm thu thập trung tâm, thực hiện tiếp nhận và giải mã dữ liệu an toàn từ Patient Node, thu thập các thông số môi trường xung quanh, cung cấp cơ chế truyền thông kép dự phòng (Dual-uplink Wi-Fi / 4G LTE), gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp (SMS) và xuất bản dữ liệu tổng hợp lên Cloud qua giao thức MQTT bảo mật TLS.

Mô hình phần cứng IoT Gateway thể hiện tại Hình 3.8 và Hình 3.9.




*Hình 3.8. Sơ đồ nguyên lý mạch điện phần cứng IoT Gateway được xây dựng thực tế.*
*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

Sau khi hoàn thiện quá trình thiết kế và lắp ráp, mô hình phần cứng của Patient Node như sau:




*Hình 3.9. Hình ảnh tổng quan thực tế của mạch Gateway*
*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

Các thành phần phần cứng chính của IoT Gateway và chức năng tương ứng được tổng hợp chi tiết trong Bảng 3.7.

| Thành phần phần cứng | Chức năng chính |
|---|---|
| ESP32 DEV MODULE | Vi điều khiển trung tâm 2 nhân 240 MHz, điều phối các tác vụ FreeRTOS, mã hóa/giải mã an ninh và quản lý luồng dữ liệu toàn hệ thống. |
| Giao tiếp ESP-Now (WIFI 2.4 GHz) | Thu nhận gói tin sự kiện bệnh nhân từ Patient Node và gửi phản hồi xác nhận (ACK) thời gian thực. |
| Cảm biến DHT22 | Thu nhận thông số nhiệt độ và độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh. |
| Cảm biến BMP280 | Đo áp suất khí quyển và nhiệt độ môi trường thông qua giao tiếp I2C. |
| Module GPS NEO M8N | Xác định vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ) của Gateway và đồng bộ thời gian thực từ vệ tinh. |
| Module 4G LTE SIMCom A7680C | Đảm nhiệm kết nối dữ liệu di động dự phòng và gửi tin nhắn cảnh báo SMS trực tiếp qua mạng viễn thông. |
| Màn hình TFT LCD ST7735 | Hiển thị trực quan thông số môi trường, trạng thái kết nối mạng (Wi-Fi, 4G, MQTT) và kết quả sinh hiệu/phân loại của bệnh nhân tại chỗ. |

*Bảng 3.7. Các thành phần chính của IoT Gateway và chức năng tương ứng*

**b) Nguyên lý vận hành và kiến trúc phần mềm của IoT Gateway**

Hệ thống firmware của Gateway được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, tổ chức thành các luồng tác vụ (tasks) độc lập với cơ chế đồng bộ qua hàng đợi (Queue) và khóa tài nguyên (Mutex/Critical section), bảo đảm tính thời gian thực và độ tin cậy cao:

1. Thu nhận và giải mã an toàn từ Patient Node (TaskEspNow)

- Duy trì kênh sóng: Gateway luôn duy trì kênh sóng ESP-NOW cố định (Kênh 6, đồng bộ với Patient Node).

- Xử lý ngắt vô tuyến: Khi ngắt vô tuyến tiếp nhận gói tin (56 byte), dữ liệu được đưa vào hàng đợi nhằm tối ưu hóa thời gian xử lý trong hàm ngắt.

- Giải mã và xác thực: Luồng TaskEspNow ứng dụng thuật toán mã hóa AES-128-GCM cùng khóa bí mật đối xứng để giải mã và đảm bảo tính toàn vẹn gói tin (thông qua Auth Tag 16 byte).

- Chống tấn công phát lại (Anti-replay): Cơ chế bảo mật được triển khai thông qua việc kiểm tra số thứ tự gói (sequence) và mã định danh phiên (session_id). Sau khi xác thực hợp lệ, hệ thống lập tức mã hóa và gửi trả gói tin xác nhận an toàn (Encrypted ACK) về Patient Node bằng khóa bí mật, giúp Patient Node hoàn tất phiên truyền và chuyển về trạng thái nghỉ.

2. Thu thập dữ liệu môi trường và định vị (TaskSensor)

- Cảm biến môi trường: Cảm biến DHT22 (chu kỳ 3 giây) và BMP280 (chu kỳ 1 giây qua giao tiếp I2C) liên tục cập nhật các thông số nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.

- Định vị GPS: Module GPS NEO-M8N phân tích liên tục bản tin NMEA qua cổng UART để trích xuất tọa độ địa lý (kinh độ, vĩ độ) và thời gian chuẩn từ vệ tinh.

- Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu môi trường được đóng gói vào cấu trúc ảnh tức thời (EnvironmentSnapshot) và gắn cờ thời gian sống (TTL - Time-to-Live) nhằm đảm bảo dữ liệu còn giá trị tại thời điểm đó.

3. Cơ chế truyền thông kép và chuyển mạch dự phòng (Dual-Uplink Failover - TaskConnManager)

Hệ thống thiết lập cơ chế chuyển mạch linh hoạt giữa hai tuyến truyền thông:

- Đường truyền chính (Primary Uplink - Wi-Fi): Luôn được ưu tiên kết nối tới mạng cục bộ hoặc điểm phát sóng (hotspot). Khi Wi-Fi hoạt động ổn định, toàn bộ dữ liệu MQTT được điều hướng qua kênh này.

- Đường truyền dự phòng (Failover Uplink - 4G LTE): Khi phát hiện kết nối Wi-Fi bị gián đoạn vượt quá ngưỡng thời gian quy định (15 giây), hệ thống tự động kích hoạt kết nối dữ liệu di động thông qua module A7680C (sử dụng APN của nhà mạng). Ngược lại, khi tín hiệu Wi-Fi được khôi phục, Gateway tự động ngắt kết nối dữ liệu 4G và chuyển tải dữ liệu trở lại mạng Wi-Fi nhằm tiết kiệm năng lượng và dung lượng di động.

4. Cảnh báo khẩn cấp qua SMS độc lập (TaskSms)

- Gửi tin nhắn qua tập lệnh AT: Khi hệ thống hoàn tất một phiên giám sát và mô hình AI đưa ra kết quả phân loại, TaskSms sẽ tiếp nhận thông tin cần thông báo. Nội dung tin nhắn được xây dựng dựa trên kết quả phân loại, bao gồm mã phiên giám sát, tình trạng được dự đoán và độ tin cậy của mô hình.

Để thực hiện gửi tin nhắn, TaskSms điều khiển module SIM A7680C thông qua giao tiếp UART bằng các tập lệnh AT. Trong đó, việc sử dụng cơ chế khóa tài nguyên

A7680C giúp TaskSms tránh xung đột khi module đang được sử dụng bởi các tác vụ truyền thông khác, chẳng hạn như MQTT qua LTE.

- Tính độc lập: Quá trình này hoàn toàn tách biệt với hạ tầng Internet và MQTT, bảo đảm thông điệp cảnh báo được truyền đi kịp thời ngay cả khi mạng Wi-Fi/Internet bị ngắt. Thiết bị duy trì vùng đệm cache RAM lưu trữ 32 phiên gần nhất nhằm ngăn chặn tình trạng gửi lặp trùng lặp cho cùng một sự kiện.

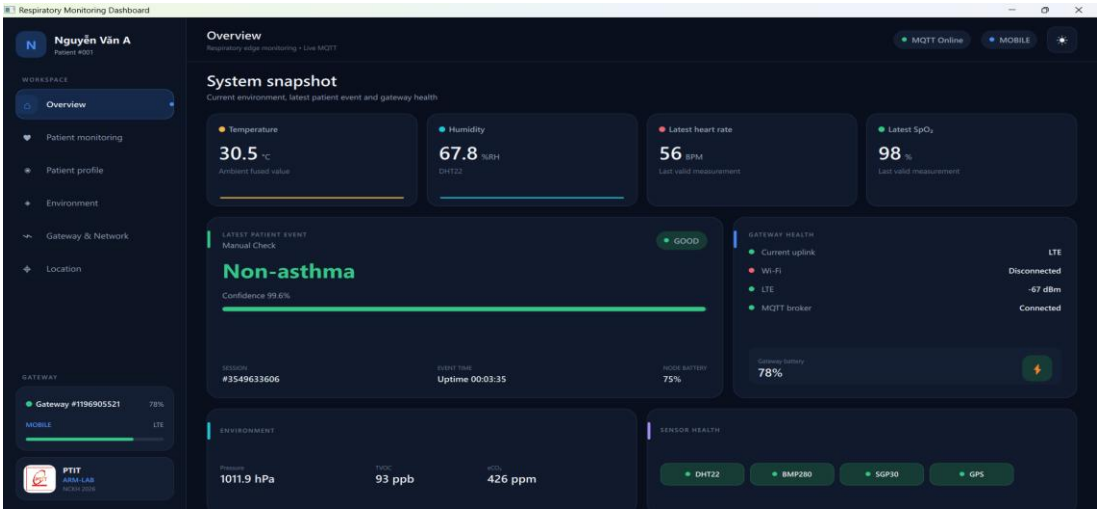
5. Đóng gói xuất bản Cloud qua MQTT và hiển thị cục bộ (TaskMqttPublisher & TaskDisplayTFT)

- Mô hình xuất bản thống nhất: Dữ liệu được tuần tự hóa sang định dạng JSON đồng bộ, bao gồm thông tin tổng hợp từ trạm Gateway (môi trường, tọa độ định vị, cường độ tín hiệu RSSI, dung lượng bộ nhớ Heap) lồng ghép với sự kiện sinh hiệu từ bệnh nhân (sinh hiệu $SpO_2$/HR, điểm số từ mô hình TinyML). Dữ liệu được truyền tải theo chu kỳ hoặc cập nhật tức thời ngay khi phát sinh phiên sự kiện mới.

- Hiển thị trực quan tại chỗ: Song song với quá trình đẩy dữ liệu lên Cloud, màn hình TFT LCD ST7735 được cập nhật liên tục để hiển thị trực quan trạng thái kết nối mạng, các thông số môi trường và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tại hiện trường.

### 3.3.3. Xây dựng Dashboard giám sát

Nhóm phát triển ứng dụng Dashboard trên máy tính sử dụng Qt6 và QML, có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ IoT Gateway thông qua giao thức MQTT và hiển thị thông tin giám sát theo thời gian thực. Giao diện được tổ chức thành các trang chức năng, hỗ trợ theo dõi kết quả phân loại âm thanh hô hấp, nhịp tim, $SpO_2$, thông số môi trường và trạng thái kết nối của hệ thống. Giao diện tổng quan được thể hiện tại Hình 3.10.

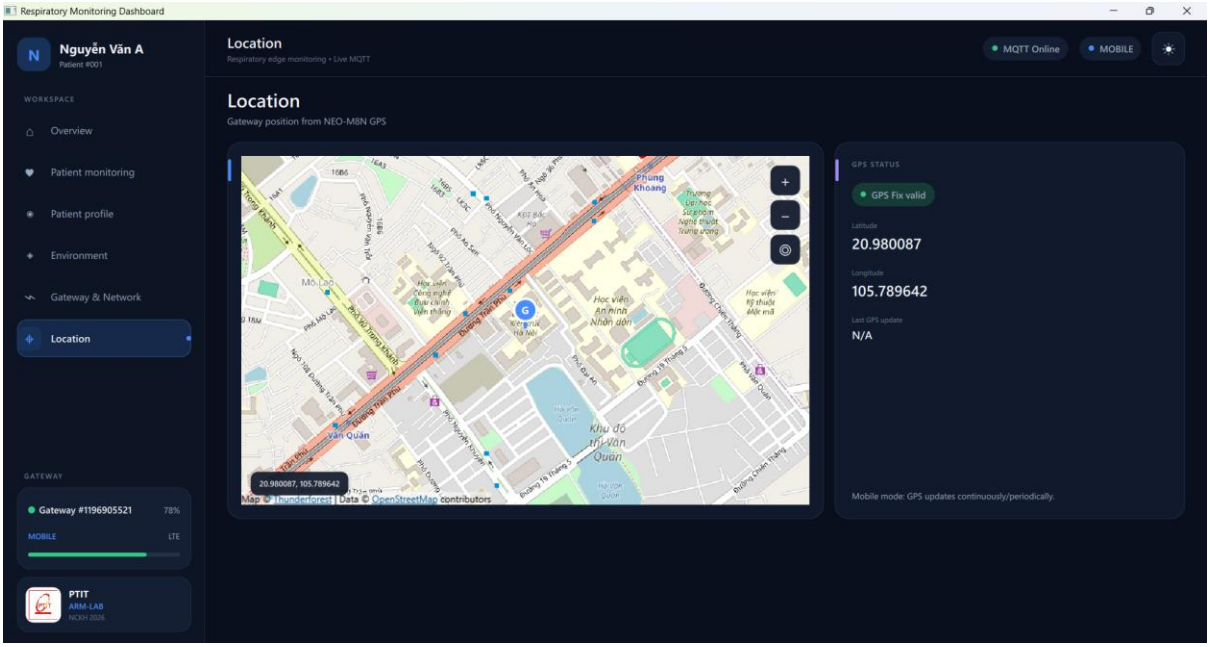



*Hình 3.10. Giao diện tổng quan của ứng dụng Dashboard.*

Bên cạnh trang tổng quan Overview, Dashboard cung cấp các trang theo dõi bệnh nhân, môi trường, trạng thái Gateway và kết nối mạng. Các trang được liên kết thông

qua thanh điều hướng, giúp người dùng dễ dàng truy cập và theo dõi thông tin từ các thành phần của hệ thống.

Ngoài ra, Dashboard tích hợp chức năng định vị GPS thông qua dữ liệu tọa độ từ module NEO-M8N tại IoT Gateway. Khi nhận được tọa độ hợp lệ, ứng dụng cập nhật vị trí trên bản đồ và hiển thị trạng thái định vị tương ứng, như minh họa tại Hình 3.11.




*Hình 3.11. Giao diện theo dõi thông tin định vị GPS trên Dashboard.*

Trong trường hợp chưa nhận được dữ liệu GPS hợp lệ, giao diện hiển thị trạng thái gần nhất nhận được từ IoT Gateway cung cấp. Việc kết hợp thông tin định vị với dữ liệu giám sát giúp mở rộng khả năng theo dõi hệ thống trong những điều kiện sử dụng khác nhau.

### 3.3.4. Luồng hoạt động và trao đổi dữ liệu của hệ thống

Sau khi hoàn thiện các phân hệ Patient Node, IoT Gateway và Dashboard, nhóm tiến hành tích hợp thành hệ thống AIoT theo kiến trúc đã trình bày tại Hình 3.1. Trong đó, Patient Node đảm nhiệm thu nhận và phân tích âm thanh hô hấp tại biên, IoT Gateway đóng vai trò trung gian tiếp nhận và chuyển tiếp dữ liệu, còn Dashboard cung cấp giao diện giám sát tập trung.

Quá trình hoạt động bắt đầu khi người dùng kích hoạt chế độ CHECK hoặc MONITOR trên Patient Node. Thiết bị thực hiện thu âm, tiền xử lý và suy luận TinyML để phân loại tín hiệu hô hấp. Ở chế độ CHECK, kết quả phân loại được kết hợp với các chỉ số nhịp tim và $SpO_2$ hợp lệ từ MAX30102, trong khi chế độ MONITOR thực hiện ba vòng kiểm tra âm thanh liên tiếp. Kết quả xử lý được hiển thị trực tiếp trên OLED, đồng thời tổng hợp thành bản tin sự kiện để truyền đến Gateway.

Nhằm bảo vệ dữ liệu truyền thông, Patient Node sử dụng thuật toán AES-128-GCM để mã hóa và xác thực bản tin trước khi gửi qua ESP-NOW. Tại Gateway, dữ liệu được kiểm tra tính hợp lệ, giải mã và phản hồi thông qua cơ chế ACK/NACK. Trong

trường hợp truyền nhận không thành công, Patient Node thực hiện chờ phản hồi (timeout) và truyền lại (retry) theo số lần giới hạn. Khi mất kết nối với Gateway, thiết bị vẫn duy trì chức năng phân loại và hiển thị kết quả cục bộ.

Đối với các bản tin hợp lệ, Gateway tổng hợp kết quả từ Patient Node với dữ liệu cảm biến môi trường và thông tin định vị GPS khi khả dụng. Dữ liệu sau đó được chuyển tiếp đến MQTT Broker thông qua Wi-Fi hoặc LTE tùy theo trạng thái kết nối, cho phép Dashboard tiếp nhận và cập nhật kết quả phân loại, chỉ số sinh hiệu, thông số môi trường cùng trạng thái hoạt động của hệ thống.

### 3.4. Kết luận

Chương 3 đã trình bày quá trình xây dựng và triển khai hệ thống AIoT hỗ trợ giám sát âm thanh hô hấp dựa trên nền tảng điện toán biên. Bằng việc kết hợp quy trình tiền xử lý tín hiệu Log-Mel Spectrogram, kiến trúc mạng DS-CNN và kỹ thuật lượng tử hóa INT8, đề tài đã xây dựng giải pháp phân loại âm thanh hô hấp phù hợp với định hướng triển khai TinyML trên vi điều khiển ESP32-S3.

Bên cạnh mô hình học sâu, chương này cũng trình bày việc thiết kế và tích hợp các thành phần của hệ thống, bao gồm Patient Node, IoT Gateway và Dashboard. Trong đó, Patient Node đảm nhiệm thu nhận, xử lý và suy luận trực tiếp tại thiết bị; IoT Gateway hỗ trợ tiếp nhận, xác thực và chuyển tiếp dữ liệu thông qua các phương thức kết nối không dây; trong khi Dashboard cung cấp giao diện giám sát và hiển thị thông tin. Kiến trúc này cho phép tách biệt quá trình xử lý tại biên với chức năng truyền thông và giám sát từ xa, đồng thời hỗ trợ Patient Node hoạt động độc lập khi không có kết nối với Gateway.

# CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Sau khi hoàn thiện quá trình tích hợp, nhóm tiến hành đánh giá hiệu năng triển khai trên hai thiết bị Patient Node và IoT Gateway nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của hệ thống AIoT. Các tiêu chí đánh giá tập trung vào mức sử dụng tài nguyên bộ nhớ, thời gian xử lý và suy luận TinyML, hiệu quả truyền thông không dây và khả năng phối hợp giữa các phân hệ trong điều kiện hoạt động thực tế.

## 4.1. Đánh giá tài nguyên bộ nhớ

Trước tiên, nhóm tiến hành biên dịch firmware và kiểm tra tài nguyên bộ nhớ trên từng thiết bị. Đối với Patient Node, ngoài dung lượng chương trình và bộ nhớ khả dụng, nhóm đánh giá thêm kích thước mô hình INT8 và vùng nhớ Tensor Arena dành cho TensorFlow Lite Micro. Trong khi đó, IoT Gateway được kiểm tra tài nguyên phục vụ các tác vụ thu thập dữ liệu cảm biến, xác thực bản tin và duy trì kết nối mạng. Các kết quả được tổng hợp tại Bảng 4.1.

| Thông số | Patient Node | IoT Gateway |
|---|---|---|
| RAM sử dụng | 103.036 / 327.680 bytes (31,4%) | 52.420 / 327.680 bytes (16,0%) |
| Flash sử dụng | 1.525.969 / 6.553.600 bytes (23,3%) | 991.413 / 1.310.720 bytes (75,6%) |
| Kích thước mô hình INT8 | 339.8 KB | Không sử dụng |
| Tensor Arena | 192 KB | Không sử dụng |

*Bảng 4.1. Kết quả đánh giá tài nguyên bộ nhớ trên Patient Node và IoT Gateway*

## 4.2. Đánh giá hiệu năng xử lý và truyền thông

Bên cạnh tài nguyên bộ nhớ, thời gian xử lý là tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống. Trên Patient Node, quá trình thực thi được phân chia thành hai giai đoạn chính: tiền xử lý tín hiệu số (DSP) để tạo đặc trưng Log-Mel Spectrogram và suy luận mô hình DS-CNN bằng TensorFlow Lite Micro. Việc đo riêng từng giai đoạn cho phép xác định chi phí tính toán của Frontend và mô hình học sâu khi triển khai trên ESP32-S3.

Đối với IoT Gateway, nhóm tập trung đánh giá quá trình tiếp nhận và xác thực bản tin ESP-NOW, chuyển tiếp dữ liệu qua MQTT và khả năng sử dụng LTE khi kết nối Wi-Fi không khả dụng. Ngoài ra, thời gian và kết quả trao đổi dữ liệu giữa Patient Node, Gateway và Dashboard cũng được kiểm tra nhằm đánh giá hiệu năng của toàn bộ chuỗi truyền thông. Các tiêu chí được tổng hợp tại Bảng 4.2.

| Phân hệ | Thông số đánh giá | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Patient Node | Thời gian tiền xử lý (DSP) | ms | 1984.174 |
| Patient Node | Thời gian suy luận (Invoke) | ms | 1165.842 |
| ESP-NOW | Thời gian gửi bản tin và nhận ACK hợp lệ | ms | 1024.823 |
| IoT Gateway | Thời gian luân chuyển giữa WiFi và LTE | s | 15 |

*Bảng 4.2. Kết quả đánh giá hiệu năng xử lý và truyền thông hệ thống AIoT*

Kết quả thực nghiệm được sử dụng để đánh giá khả năng xử lý TinyML trên Patient Node và hiệu quả truyền thông của IoT Gateway. Các thông số về thời gian thực thi, độ trễ phản hồi và huyển đổi kết nối giúp xem xét khả năng đáp ứng của hệ thống trong điều kiện triển khai thực tế.

### 4.3. Đánh giá độ tin cậy hoạt động thực tế

a, Mục đích

Để kiểm chứng khả năng vận hành ổn định của hệ thống trong điều kiện sử dụng thực tế. Một phiên đo được xem là thành công khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1. Patient Node thu âm, vượt qua bước kiểm tra chất lượng tín hiệu, suy luận và hiển thị kết quả trên OLED.
2. Gateway nhận bản tin, xác thực Authentication Tag hợp lệ, và Patient Node nhận ACK trong thời gian timeout.
3. Dashboard nhận và hiển thị kết quả trùng khớp với kết quả trên OLED.

b, Thử nghiệm

Thực nghiệm được thực hiện tại phòng Lab EIC, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cấu hình như sau:

- Bố trí thiết bị: IoT Gateway đặt cố định trên bàn. Patient Node được người thực hiện cầm tay.
- Mạng: Gateway kết nối Wi-Fi 2.4GHz làm đường chính; SIM Viettel cho module A7680C làm đường dự phòng, ESP-NOW được cấu hình kênh cố định .
- Dashboard: Qt6/QML chạy trên local host.
- Môi trường: nhiệt độ 27 °C, độ ẩm 61%, không gian yên tĩnh.
- Nguồn âm: 10 người thực hiện và 10 mẫu Playback qua loa, thời lượng mỗi lần thu 5 giây.

Tiến hành chạy thử nghiệm thực tế trên hệ thống nguyên mẫu theo kịch bản thiết lập, kết quả thu nhận và hiển thị trực quan được thể hiện qua các hình anh sau đây:



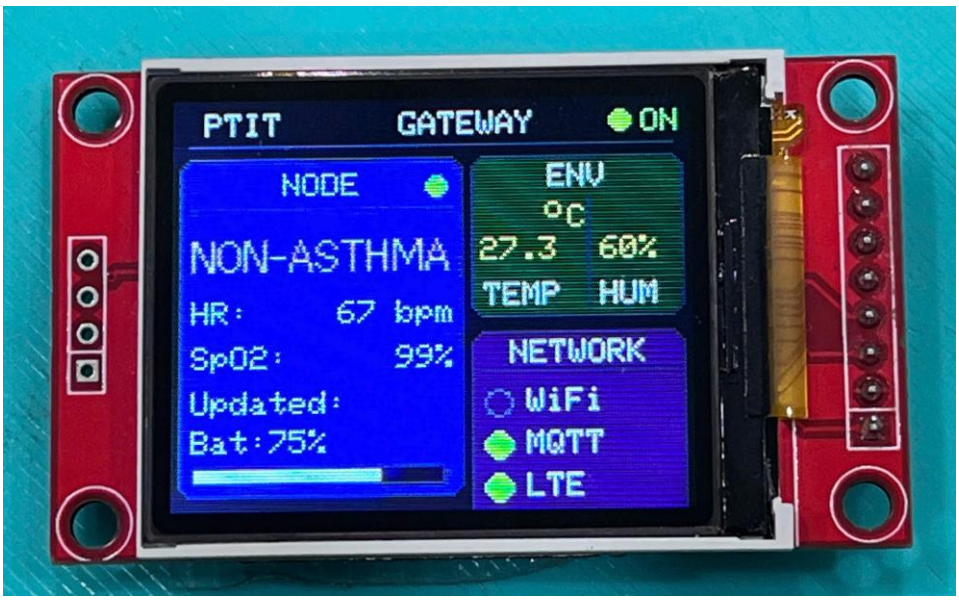
*Hình 4.1. Một thành viên trong nhóm đang thực hiện thử nghiệm sản phẩm*

*Nguồn: Tác giả tự thực hiện*

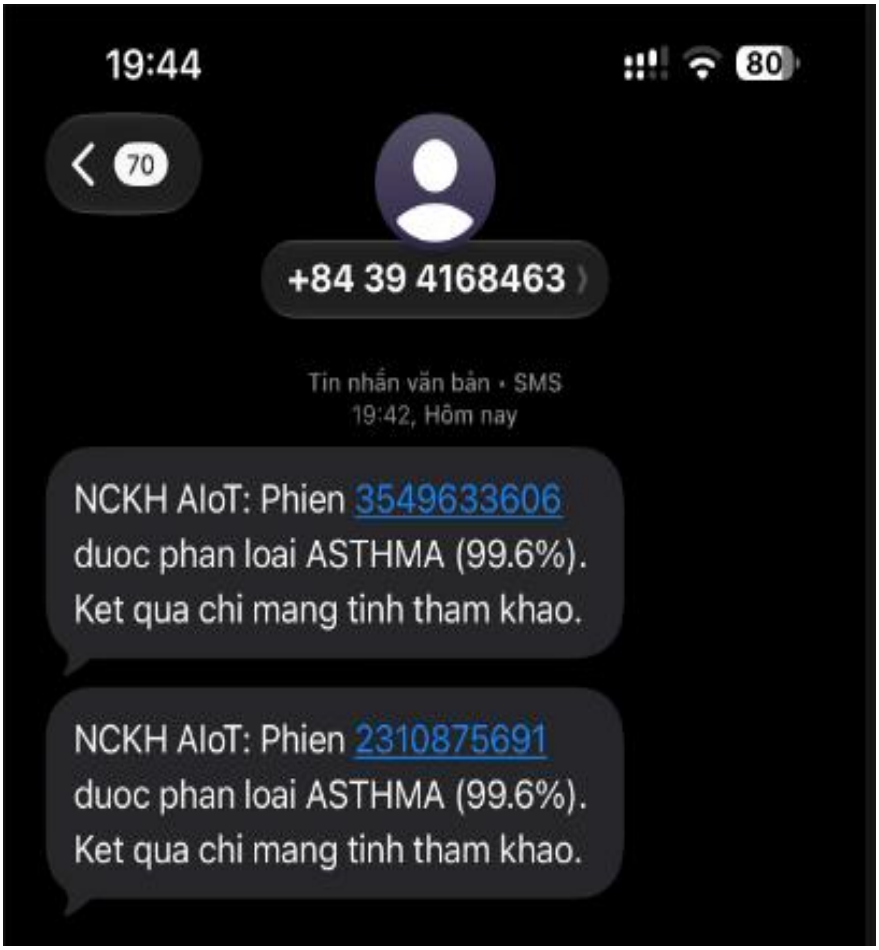



*Hình 4.2. Màn hình Oled hiển thị kết quả dự đoán AI gắn trên Patient Node*

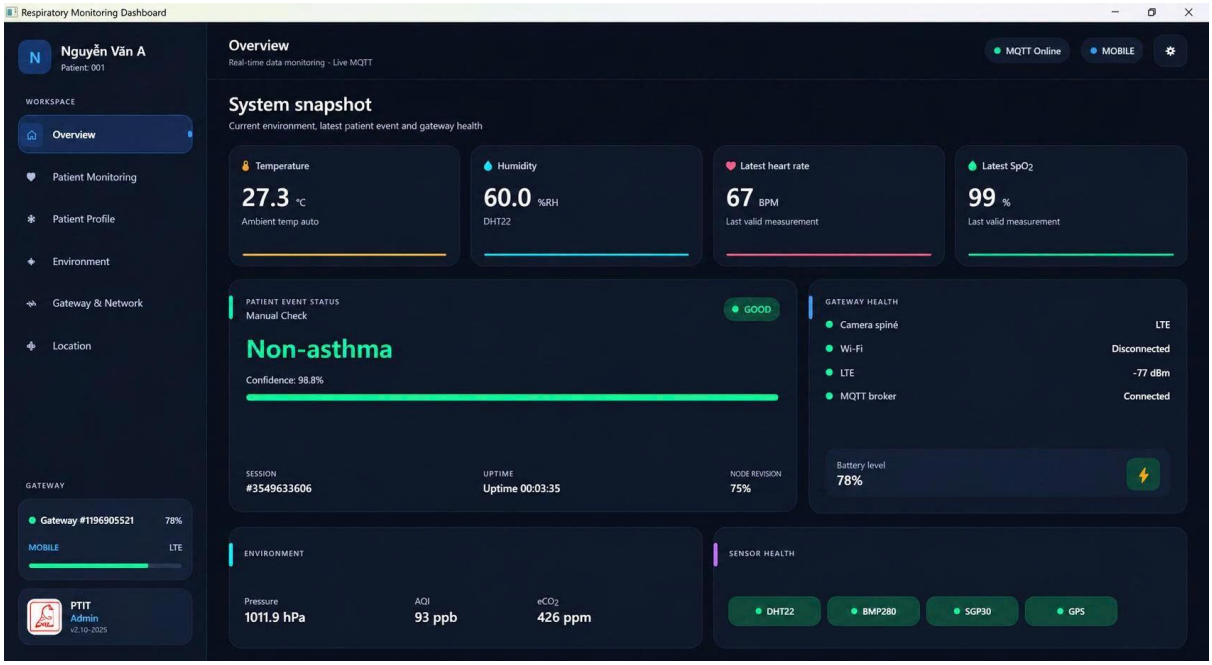
*Nguồn: Tác giả thực hiện*



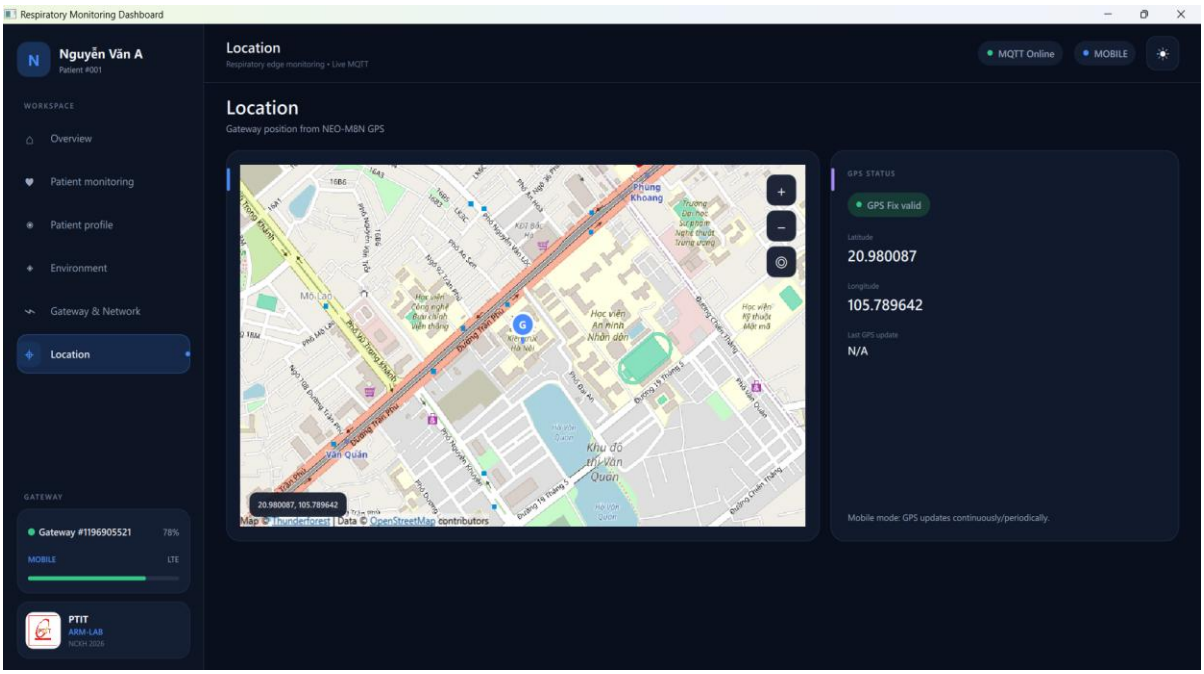

*Hình 4.3. Màn hình TFT gắn trên Gateway*
*Nguồn: Tác giả thực hiện*




*Hình 4.4. Tin nhắn được gửi đi khi nhận được sự kiện quan trọng*
*Nguồn: Tác giả thực hiện*




*Hình 4.5. Giao diện Dashboard.*
*Nguồn: Tác giả thực hiện*




*Hình 4.6. Giao diện theo dõi thông tin định vị GPS trên Dashboard.*
*Nguồn: Tác giả thực hiện*

Tiến hành lặp lại quy trình thực nghiệm tương tự như các bước trên qua 20 lượt đo liên tiếp, các thông số sinh hiệu cùng kết quả dự đoán của mô hình được ghi nhận chi tiết trong bảng 4.3 và bảng 4.4 dưới đây:

| Lần thu | Nguồn thu | Nồng độ SpO2 | Nhịp tim | Kết quả dự đoán AI | Độ chính xác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Người | 94% | 81 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 2 | Người | 98% | 91 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 3 | Người | 99% | 67 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 4 | Người | 95% | 87 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 5 | Người | 99% | 73 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 6 | Người | 97% | 80 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 7 | Người | 94% | 84 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 8 | Người | 99% | 69 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 9 | Người | 96% | 84 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |
| 10 | Người | 97% | 85 bpm | NON-ASTHMA | Chính xác |

*Bảng 4.3. Kết quả đo đạc qua các lượt thử nghiệm thực tế ở người*

| Lần thu | Nguồn thu | Nồng độ SpO2 | Nhịp tim | Kết quả dự đoán AI | Độ chính xác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |
| 2 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |
| 3 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |
| 4 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |
| 5 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |
| 6 | Mẫu Playback | - | - | NON-ASTHMA | Không chính xác |
| 7 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |
| 8 | Mẫu Playback | - | - | NON-ASTHMA | Không chính xác |
| 9 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |
| 10 | Mẫu Playback | - | - | ASTHMA | Chính xác |

*Bảng 4.4. Kết quả đo đạc qua các lượt thử nghiệm thực tế bằng mẫu Playback*

*Ghi chú: Kí hiệu "-" biểu thị không có dữ liệu sinh hiệu SpO2 và nhịp tim do lượt đo đó sử dụng mẫu âm thanh phát tại loa, không đo trực tiếp trên người.*

Từ kết quả thử nghiệm tại bảng 4.3 và bảng 4.4, hệ thống đạt độ chính xác 90% (18/20 lượt đo) trong điều kiện thực tế. Do giới hạn về điều kiện nghiên cứu không có bệnh nhân hen suyễn trực tiếp tham gia thử nghiệm, nhóm đã sử dụng phương pháp phát lại các bản ghi âm tiếng khò khè đặc trưng qua loa để đánh giá khả năng nhận diện lớp ASTHMA của mô hình. Vì không có người thực tế trong các lượt đo này, cảm biến MAX30102 không thu thập được chỉ số sinh hiệu (thể hiện qua ký hiệu "-" ở bảng kết quả). Các mẫu thu trực tiếp từ người khỏe mạnh cơ bản được hệ thống phân loại đúng là NON-ASTHMA, đi kèm với chỉ số sinh hiệu được cảm biến MAX30102 đo ổn định qua các lần đo.

Đối với 2 trường hợp phân loại sai (mẫu tiếng thở khò khè bị lẫn tạp âm nền nhưng hệ thống nhận diện nhầm thành NON-ASTHMA), nguyên nhân chủ yếu do tiếng ồn môi trường đột ngột lấn át tín hiệu chính, làm mờ các dải năng lượng hẹp đặc trưng của tiếng thở rít trên phổ Log-Mel Spectrogram. Mặc dù việc bỏ sót dấu hiệu bất thường do nhiễu môi trường là một thách thức cần tiếp tục khắc phục, nhưng với tỷ lệ chính xác chung đạt 90% trên một hệ thống nhúng giới hạn tài nguyên, kết quả này vẫn rất khả quan. Điều này minh chứng mô hình TinyML sau khi lượng tử hóa QAT INT8 vẫn giữ được độ nhạy tương đối tốt, đồng thời phần cứng ESP32-S3 đáp ứng trơn tru chu trình thu thập, tiền xử lý DSP và phân loại trực tiếp tại biên

Hệ thống vẫn còn những giới hạn về tài nguyên phần cứng, thời gian xử lý và khả năng thích ứng với các điều kiện thu âm thực tế. Ngoài ra, mô hình hiện tập trung vào bài toán phân loại hai nhóm âm thanh hô hấp, chưa thay thế được các phương pháp đánh giá y khoa chuyên nghiệp. Trong thời gian tới, nhóm định hướng tiếp tục tối ưu hiệu năng trên thiết bị nhúng, mở rộng dữ liệu thực nghiệm và cải thiện độ ổn định của hệ thống truyền thông nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế.

# KẾT LUẬN

Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống IoT ứng dụng TinyML hỗ trợ theo dõi và cảnh báo sớm cho bệnh nhân hen suyễn" đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đề cương đã được phê duyệt. Nhóm đã xây dựng thành công nguyên mẫu hệ thống AIoT gồm Patient Node, IoT Gateway và Dashboard. Trong đó mô hình DS-CNN lượng tử hóa INT8 chạy trực tiếp trên ESP32-S3 để phân loại âm thanh hô hấp thành hai nhóm Asthma và Non-Asthma ngay tại thiết bị. Cách tiếp cận này cho phép xử lý dữ liệu tại biên, giảm phụ thuộc vào kết nối Internet và hạn chế việc truyền tải âm thanh thô. Kết quả đạt được cho thấy tính khả thi của việc triển khai mô hình học sâu trên vi điều khiển có tài nguyên hạn chế, phục vụ bài toán hỗ trợ theo dõi và cảnh báo sớm các dấu hiệu hô hấp bất thường.

## 1. Kết quả đạt được

Xây dựng quy trình tổ chức dữ liệu chia theo bệnh nhân, kết hợp dữ liệu Playback, dữ liệu môi trường và dữ liệu tăng cường, nhằm hạn chế rò rỉ dữ liệu khi đánh giá. Tín hiệu được tiền xử lý bằng bộ lọc Butterworth và biến đổi thành Log-Mel Spectrogram kích thước 40 × 129 × 1 để làm đầu vào cho DS-CNN. Mô hình FP32 ban đầu đạt Accuracy 90,57% và Asthma Recall 78,95% trên tập Test gồm 159 mẫu. Sau khi lượng tử hóa bằng QAT INT8 với cấu hình Frontend C4 (seed 44), độ chính xác của tăng từ 90,57% lên 95,60% (152/159 mẫu) cho thấy mô hình lượng tử được cải thiện rõ rệt, khắc phục đoán sai mẫu, đáp ứng được độ chính xác trên vi điều khiển hạn chế tài nguyên. Macro F1-score 94,0% và Asthma Recall 92,11% (nhận đúng 35/38 mẫu Asthma). Mô hình INT8 có dung lượng 339,8 KB và Tensor Arena 192 KB, phù hợp với tài nguyên của ESP32-S3. Chỉ số Recall của nhóm Asthma được cải thiện rõ rệt, có ý nghĩa quan trọng với một hệ thống cảnh báo, nơi việc bỏ sót ca bất thường cần được hạn chế tối đa.

Patient Node được xây dựng theo kiến trúc máy trạng thái với hai chế độ CHECK và MONITOR, có bước kiểm tra chất lượng tín hiệu, VAD và cơ chế tiết kiệm năng lượng. Toàn bộ firmware chiếm 31,4% RAM và 23,3% Flash. Thiết bị vẫn suy luận và hiển thị kết quả cục bộ khi mất kết nối với Gateway. IoT Gateway chạy đa nhiệm trên FreeRTOS, thu thập dữ liệu môi trường và vị trí, tự động chuyển đổi dự phòng giữa Wi-Fi và 4G LTE, gửi SMS cảnh báo độc lập với hạ tầng Internet và xuất bản dữ liệu tổng hợp lên Dashboard Qt6/QML qua MQTT. Việc phân tách chức năng giữa Patient Node, Gateway và Dashboard giúp hệ thống linh hoạt trong nhiều kịch bản sử dụng, gồm theo dõi tại nhà, hoạt động độc lập và kết hợp Gateway di động.

Hệ thống chỉ truyền các gói sự kiện thay vì âm thanh thô. Dữ liệu giữa Patient Node và Gateway được bảo vệ bằng AES-128-GCM, có cơ chế chống tấn công phát lại và ACK được mã hóa, qua đó giảm rủi ro lộ thông tin sức khỏe của người bệnh. Đây là yếu tố quan trọng khi xử lý dữ liệu sức khỏe nhạy cảm, đồng thời là một lợi thế của hướng tiếp cận xử lý tại biên so với các giải pháp gửi dữ liệu thô lên đám mây.

## 2. Hạn chế:

- Dữ liệu còn ít và chủ yếu từ nguồn công khai. Tập Test chỉ có 38 mẫu Asthma nên các chỉ số mới mang tính tham khảo. Chưa có dữ liệu lâm sàng thu trực tiếp từ bệnh nhân, do đó khả năng tổng quát hóa của mô hình trên quần thể thực tế chưa được kiểm chứng.

- Hệ thống mới chỉ phân loại nhị phân. Đây là nguyên mẫu nghiên cứu, chưa qua kiểm định lâm sàng, kết quả không thay thế chẩn đoán y khoa và chỉ mang tính hỗ trợ giám sát, cảnh báo.

- Patient Node chưa lưu trữ các sự kiện phát sinh khi mất kết nối để đồng bộ về sau, nên dữ liệu trong giai đoạn hoạt động độc lập chưa được lưu giữ đầy đủ.

- Chưa đánh giá đầy đủ mức tiêu thụ năng lượng và khả năng thích ứng với nhiễu thu âm trong điều kiện thực tế.

## 3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm định hướng:

- Thu thập dữ liệu lâm sàng phối hợp với cơ sở y tế để huấn luyện và kiểm chứng mô hình, qua đó nâng cao độ tin cậy và khả năng tổng quát hóa trên nhiều đối tượng bệnh nhân.

- Bổ sung lưu trữ và đồng bộ sự kiện khi mất kết nối, bảo đảm không thất thoát dữ liệu trong các kịch bản hoạt động độc lập.

- Tối ưu năng lượng và độ ổn định trên thiết bị nhúng, đồng thời đánh giá hệ thống trong môi trường thu âm có nhiễu thực tế.

Từ đó, hệ thống có thể từng bước tiến tới ứng dụng thực tế trong chăm sóc sức khỏe hô hấp tại nhà, góp phần hỗ trợ người bệnh và bác sĩ trong việc theo dõi, phát hiện sớm các biểu hiện hô hấp bất thường.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] World Health Organization, "Asthma," World Health Organization. Accessed: Nov. 02, 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma

[2] Báo Điện tử Chính phủ, "Căn bệnh hô hấp mạn tính ảnh hưởng đến 4 triệu người tại Việt Nam," Báo Điện tử Chính phủ. Accessed: Nov. 02, 2026. [Online]. Available: https://baochinhphu.vn/benh-ho-hap-man-tinh-anh-huong-den-4-trieu-nguoi-tai-viet-nam-102250514160943193.htm

[3] R. X. A. Pramono, S. A. Imtiaz, and E. Rodriguez-Villegas, "Evaluation of features for classification of wheezes and normal respiratory sounds," *PLOS ONE*, vol. 14, no. 3, p. e0213659, 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0213659.

[4] G. A. E.-L. Shatat, H. E.-D. Moustafa, M. S. Saraya, A.-S. A. Marzouk, and A. A. Hekal, "Hybrid deep learning and YAMNet features for asthma diagnosis from respiratory sounds," *Sci. Rep.*, vol. 16, no. 1, p. 13781, Apr. 2026, doi: 10.1038/s41598-026-49247-y.

[5] M. Al-khassaweneh, "Lung Sounds Ventilation Cycle Segmentation and Classify Healthy, Asthma and COPD," *J. Health Sci.*, 2024, Accessed: Nov. 02, 2026. [Online]. Available: https://www.fortunejournals.com/articles/lung-sounds-ventilation-cycle-segmentation-and-classify-healthy-asthma-and-copd.html

[6] B. Jacob *et al.*, "Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference," in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 2704–2713. doi: 10.1109/CVPR.2018.00286.

[7] M. T. Musaed, "Asthma Detection Dataset Version 2." Kaggle, 2023. Accessed: 2026. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/mohammedtawfikmusaed/asthma-detection-dataset-version-2

# PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế với ba trường hợp sử dụng chính, tùy thuộc vào điều kiện kết nối và vị trí triển khai. Mỗi trường hợp tương ứng với một cách phối hợp khác nhau giữa Patient Node, IoT Gateway và Dashboard qua đó cho thấy tính linh hoạt của kiến trúc xử lý tại biên.

Trường hợp 1 - Theo dõi tại nhà: Đây là kịch bản sử dụng cơ bản, trong đó IoT Gateway được đặt cố định trong phòng ở của người bệnh và Patient Node được người dùng cầm tay khi thực hiện đo. Hai thiết bị trao đổi dữ liệu trực tiếp qua ESP-NOW trên cùng một kênh vô tuyến. Sau mỗi phiên CHECK hoặc MONITOR, bản tin sự kiện đã được mã hóa AES-128-GCM được gửi đến Gateway. Gateway xác thực, giải mã, rồi kết hợp kết quả phân loại và chỉ số sinh hiệu với dữ liệu môi trường tại chỗ. Dữ liệu tổng hợp được đóng gói và gửi đến Dashboard qua MQTT, ưu tiên đường truyền Wi-Fi, khi Wi-Fi gián đoạn, Gateway có thể chuyển sang LTE dự phòng. Ngoài ra, Gateway có thể gửi SMS cảnh báo độc lập với hạ tầng Internet. Nhờ kết hợp dữ liệu âm thanh, sinh hiệu và vi khí hậu, người theo dõi có thêm thông tin về điều kiện môi trường tại thời điểm đo.

Trường hợp 2 - Patient Node hoạt động độc lập: Kịch bản này áp dụng khi người dùng ở ngoài phạm vi kết nối của Gateway hoặc Gateway chưa sẵn sàng. Do mô hình DS-CNN được triển khai trực tiếp trên ESP32-S3, Patient Node vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ CHECK và MONITOR, gồm thu âm, kiểm tra chất lượng tín hiệu, tiền xử lý, suy luận và đo nhịp tim, $SpO_2$ (ở chế độ CHECK), sau đó hiển thị kết quả trên màn hình OLED. Chức năng phân loại cục bộ không phụ thuộc vào Gateway, Wi-Fi hay Internet. Tuy nhiên, thiết bị hiện chưa hỗ trợ lưu trữ bền vững các sự kiện phát sinh trong thời gian mất kết nối để đồng bộ lại sau đó, nên kết quả trong giai đoạn này chỉ có giá trị theo dõi tức thời tại thiết bị. Đây là một hạn chế đã được ghi nhận và là hướng phát triển tiếp theo.

Trường hợp 3 - Patient Node kết hợp Gateway di động**:** Trong kịch bản này, cả hai thiết bị được mang theo người dùng và duy trì liên kết ESP-NOW ở khoảng cách gần. Gateway sử dụng module LTE A7680C để truyền dữ liệu đến MQTT Broker qua mạng di động, không phụ thuộc vào Wi-Fi tại chỗ, đồng thời có thể gửi SMS cảnh báo trực tiếp qua mạng viễn thông. Module GPS NEO-M8N bổ sung tọa độ và thời gian UTC khi thu được vị trí hợp lệ, cho phép gắn từng sự kiện đo với vị trí thực tế và hiển thị trên bản đồ tại Dashboard. Phương án này mở rộng khả năng giám sát ra ngoài phạm vi gia đình, phù hợp với các tình huống người bệnh di chuyển, đồng thời giúp người theo dõi xác định được nơi phát sinh sự kiện bất thường.